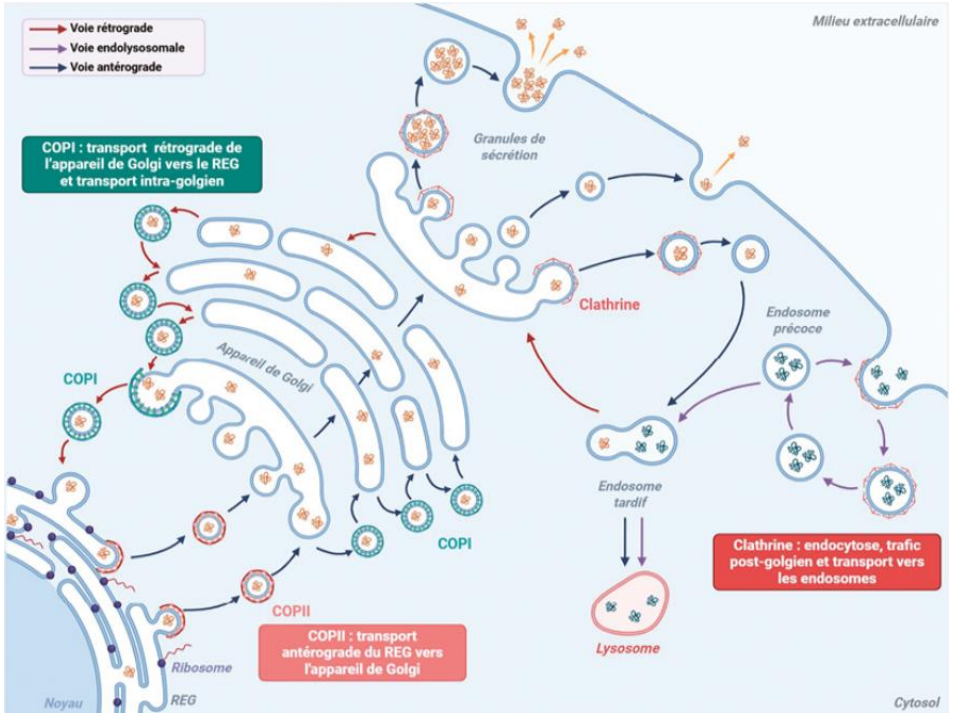
DR.PIERRE-ADRIEN BUFFONI

Lundi 19 octobre 2026 · 9h–11h · Faculté de Médecine Lyon Sud – Charles Mérieux

CM7 : TRAFIC VÉSICULAIRE, EXOCYTOSE, ENDOCYTOSE, AUTOPHAGIE



emballer, expédier, recevoir, recycler…

SOMMAIRE

CM7 : Trafic vésiculaire, exocytose, endocytose, autophagie

Fil rouge : l'insuline qui sort, le LDL qui entre, une vieille mitochondrie qu'on recycle.

- VUE D'ENSEMBLE DU TRAFIC
- MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DU TRAFIC
- L'APPAREIL DE GOLGI
- L'EXOCYTOSE
- L'ENDOCYTOSE
- L'AUTOPHAGIE
- SYNTHÈSE

Les lysosomes (hydrolases, maladies de surcharge) : au CM8 avec D. Poncet

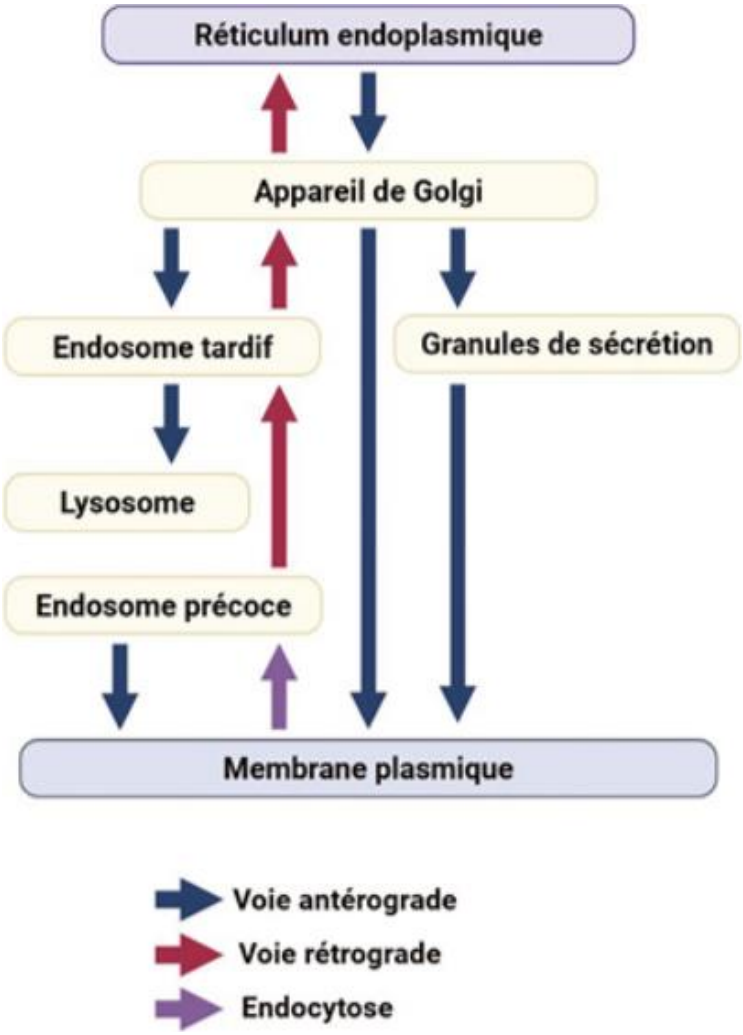
PARTIE 1

VUE D'ENSEMBLE DU TRAFIC

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Nommer les **3 grandes voies** du trafic
- Associer chaque **manteau** à son trajet
- Décrire les **3 étapes** communes à tout transport vésiculaire

LE TRAFIC VÉSICULAIRE



- La cellule transporte ses molécules d'un compartiment à l'autre dans des petites vésicules (50 à 100 nm). C'est un flux permanent.
- Il existe 3 grandes voies :

L'aller (voie antérograde)

RE → Golgi → membrane plasmique, extérieur ou endosomes.

Le retour (voie rétrograde)

Golgi → RE : on récupère ce qui est parti par erreur.

L'entrée (endocytose)

Extérieur / membrane plasmique → endosomes.

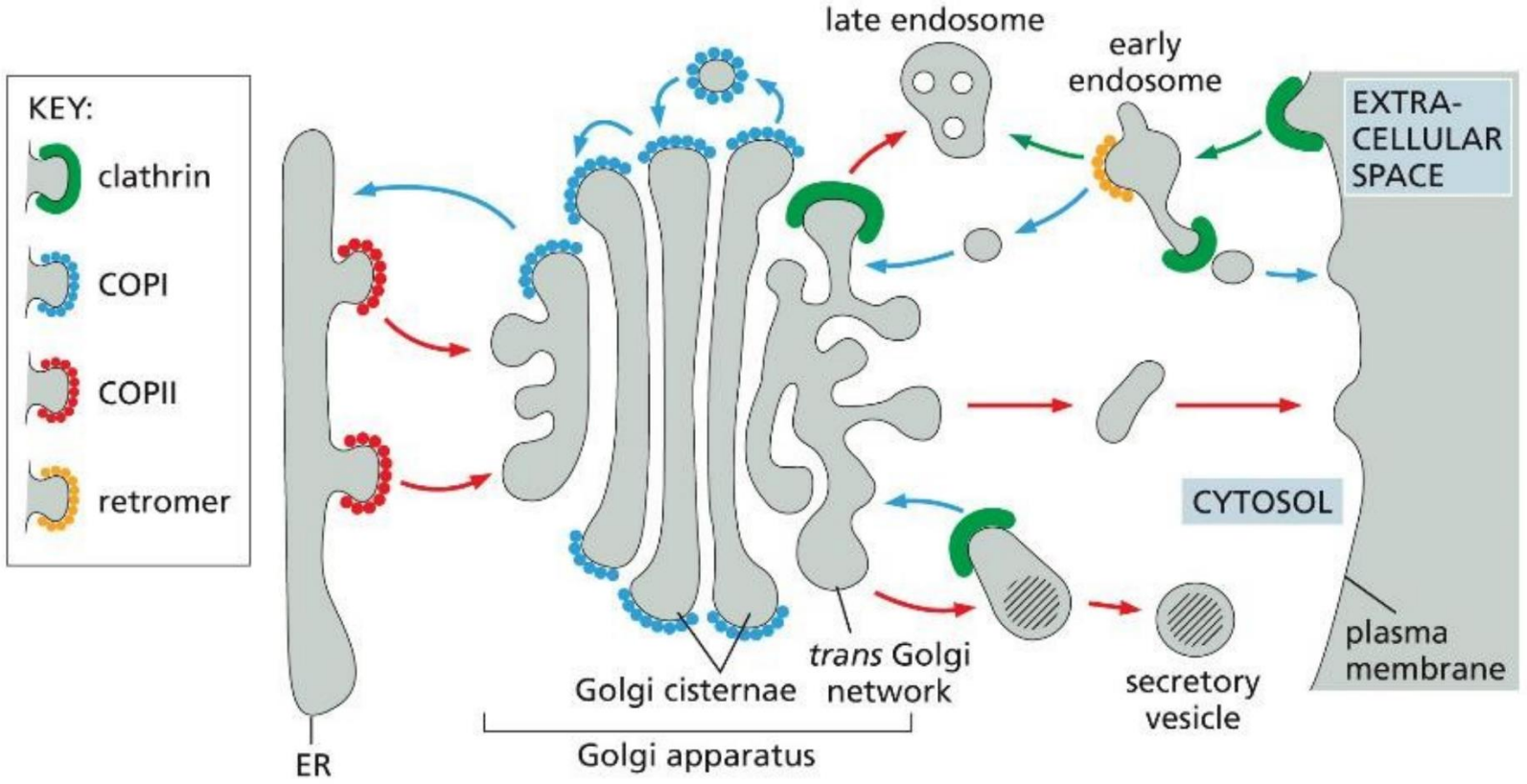
TROIS MANTEAUX POUR EMBALLER LES VÉSICULES

Un **manteau** est un revêtement de protéines venu du cytosol. Il **courbe la membrane** pour former la vésicule et **choisit la cargaison** à emporter.

Manteau	Trajet principal	Petite GTPase	Protéines du manteau / adaptateurs	Fonction clé
COPII	RE ⟶ Golgi	Sar1	Sec23/Sec24 + Sec13/Sec31	Export des protéines nouvellement synthétisées
COPI	Golgi ⟶ RE + rétrograde intra-Golgi	ARF1	Coatomer	Récupération / recyclage des protéines résidentes
Clathrine	TGN ⟶ endosome et membrane ⟶ endosome	ARF1 au TGN ; pas de petite GTPase unique à la membrane	Clathrine + adaptines (AP)	Tri vers endosomes / lysosomes et endocytose

Les vésicules de la sécrétion constitutive n’ont **pas de manteau** : on dit qu’elles sont **nues**.

OÙ AGIT CHAQUE MANTEAU ?



COPII

RE → Golgi : l'aller

COPI

Golgi → RE et entre citernes : le retour

Clathrine

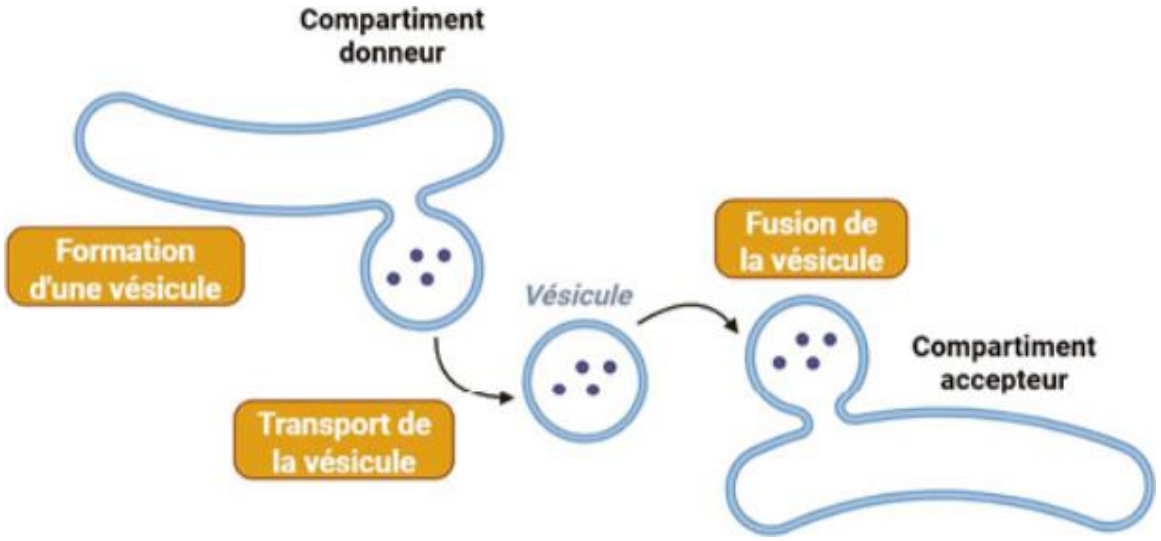
Membrane et Golgi trans → endosomes

Rétromère

Endosomes → Golgi (4e manteau dans certains livres)

COPII = aller depuis le RE ; COPI = retour vers le RE.

TOUJOURS LES MÊMES 3 ÉTAPES



1

Formation

Le compartiment donneur forme une vésicule et choisit la cargaison.

2

Transport

La vésicule se déplace le long du cytosquelette, portée par des moteurs.

3

Fusion

La vésicule s’accroche à sa cible, les membranes fusionnent, le contenu est livré.

Chaque étape a ses protéines de contrôle :

- Sar1 / Arf fabriquent la vésicule,
- les Rab l’adressent (la bonne destination),
- les SNARE la font fusionner.

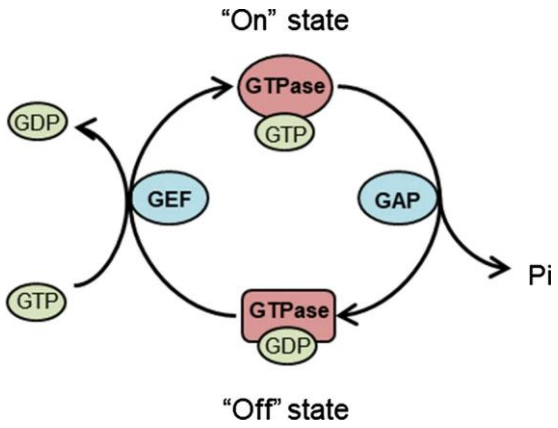
PARTIE 2

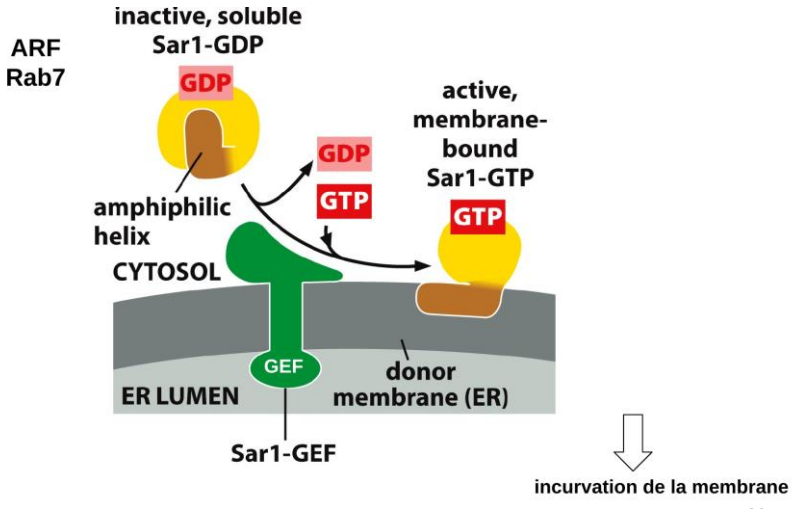
LES MÉCANISMES MOLÉCULAIRES

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Expliquer le cycle **GEF / GAP** d'une protéine G
- Décrire la **formation** d'une vésicule
- Expliquer le rôle des **Rab** et des **SNARE**
- Relier les toxines **botulique** et **tétanique** aux SNARE

LES PROTÉINES G : DES INTERRUPTEURS ON / OFF





- OFF = GDP (cytosol) · ON = GTP (membrane)
- La GEF remplace le GDP par du GTP : la protéine s'allume.
- La GAP fait hydrolyser le GTP : la protéine s'éteint.
- Seule la forme GTP (ON) agit sur ses cibles.

Sar1 et Arf : fabriquer

- Sar1 (au RE) recrute le manteau COPII
- Arf1 (au Golgi) recrute COPI ou la clathrine

Rab : donner l'adresse

- Chaque compartiment a ses propres Rab : c'est sa carte d'identité
- Les Rab recrutent moteurs et SNARE

NB : la dynamine hydrolyse aussi le GTP, mais ce n'est pas une protéine G monomérique.

FORMER UNE VÉSICULE EN 4 TEMPS

1

Tri

Une protéine reconnaît une **petite étiquette** sur la cargaison (l'adresse du colis).

2

Activation

Une **GEF** allume **Sar1** (RE) ou **Arf1** (Golgi), qui s'accroche à la membrane.

3

Manteau

La protéine G recrute le **manteau**, qui **courbe** la membrane : un bourgeon se forme.

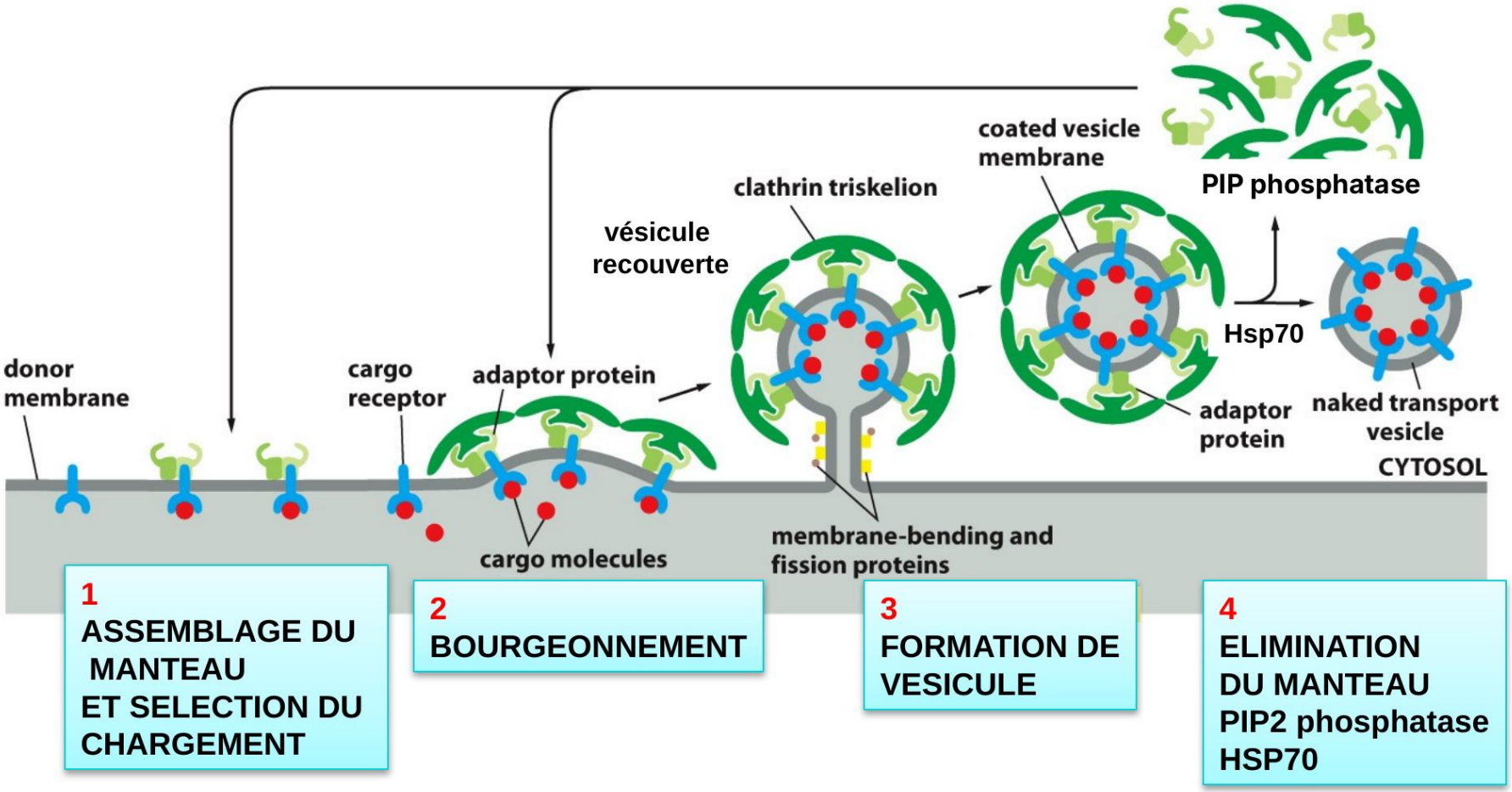
4

Scission

Le bourgeon se détache. À la membrane plasmique, c'est la **dynamine** qui coupe.

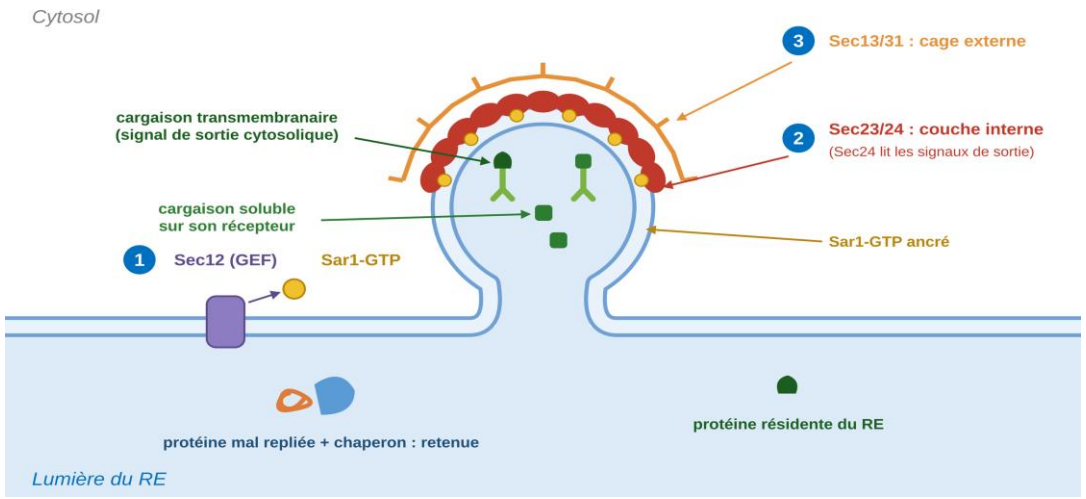
Une **étiquette** sur la cargaison, une **protéine G allumée**, un **manteau** qui courbe, une **scission** qui libère la vésicule.
Ex : sequence KDEL

EN IMAGE : NAISSANCE D'UNE VÉSICULE À CLATHRINE



1 Assemblage du manteau et choix de la cargaison
2 Bourgeonnement
3 Formation de la vésicule (scission)
4 Élimination du manteau (HSC70)

EXEMPLE : LE MANTEAU COPII (SORTIE DU RE)



1. **Sec12** (une GEF du RE) allume **Sar1**.

2. Sar1 recrute **Sec23/Sec24** : la couche interne. **Sec24 choisit la cargaison.**

3. **Sec13/Sec31** forment la cage externe.

4. Sar1 hydrolyse son GTP : le **manteau tombe** avant la fusion.

VOYAGER PUIS LIVRER : MOTEURS, RAB ET SNARE

1. Perdre le manteau

- COPI / COPII : hydrolyse du GTP
- Clathrine : HSC70 + auxiline (utilise de l'ATP)
- Obligatoire avant de voyager et de fusionner

2. Voyager

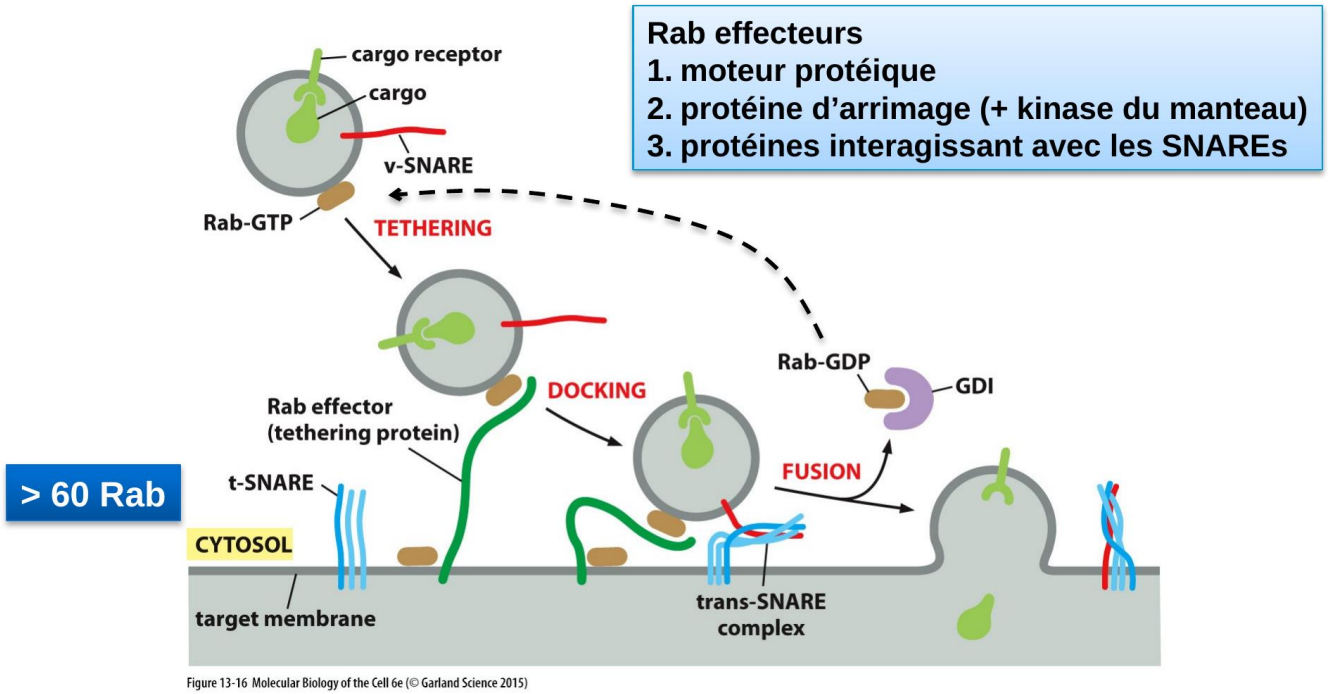
- Kinésines → vers la périphérie
- Dynéines → vers le centre (Golgi)
- Myosines : sur l'actine, près de la membrane

3. Livrer

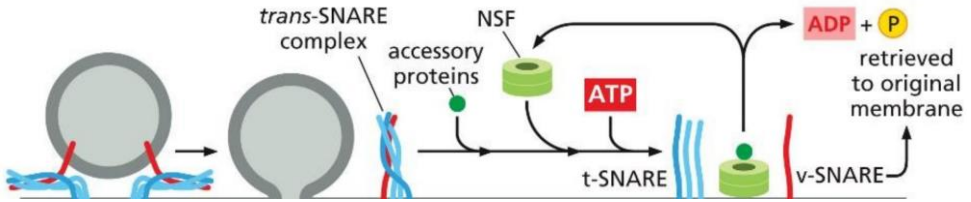
- Arrimage : les Rab sont reconnues par des facteurs d'arrimage (le code postal)
- Fusion : v-SNARE (vésicule) + t-SNARE (cible) s'enroulent (la serrure)
- NSF sépare ensuite les SNARE

Kinésine → eXtérieur · Dynéine → Dedans · v-SNARE = vésicule · t-SNARE = target (cible).

EN IMAGES : ARRIMER, FUSIONNER, RECYCLER

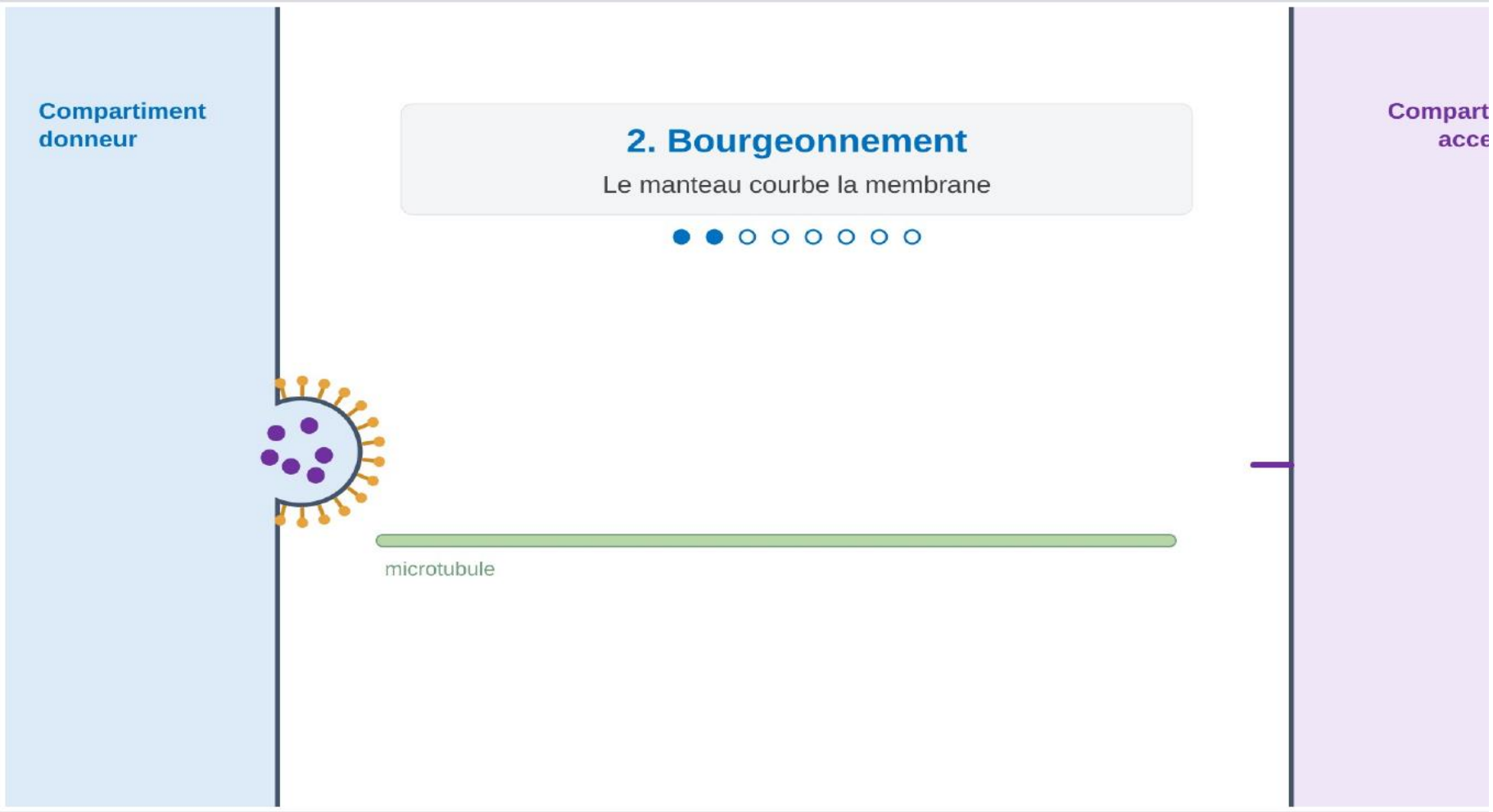


Arrimage puis fusion : la **Rab-GTP** est attrapée par une protéine d'arrimage, puis les **v-SNARE** et **t-SNARE** s'enroulent.



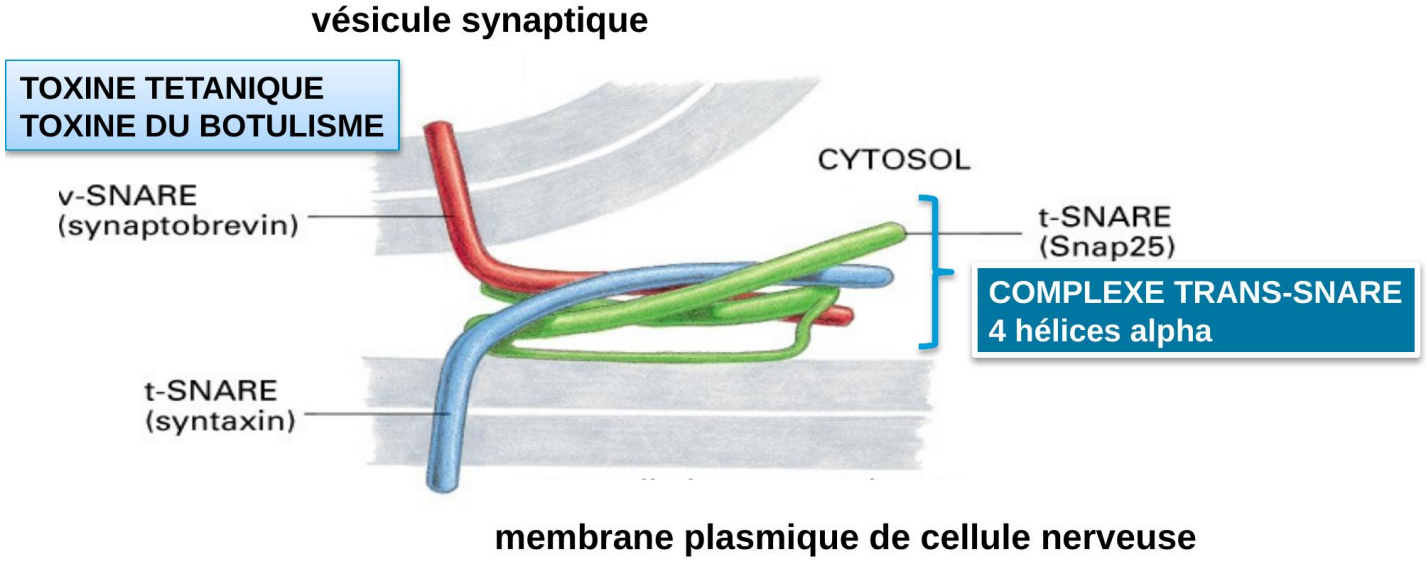
Recyclage : la **NSF** utilise de l'**ATP** pour séparer les SNARE, qui resservent ensuite.

EN FILM : LE VOYAGE D'UNE VÉSICULE



cliquez pour lancer !

LE COMPLEXE SNARE À LA SYNAPSE



- v-SNARE (sur la vésicule) : la synaptobrévine.
- t-SNARE (sur la membrane) : la syntaxine et SNAP-25.
- Elles s'enroulent en 4 hélices et rapprochent les membranes jusqu'à la fusion.
- C'est la cible des toxines tétanique et botulique.

Fermeture éclair : v-SNARE + t-SNARE s'enroulent et « zippent » les deux membranes.

BOTOX ET TÉTANOS : QUAND UNE TOXINE COUPE LES SNARE

Toxine botulique (botulisme)

- Coupe des SNARE à la jonction neuromusculaire
- L'acétylcholine n'est plus libérée
- ⟶ paralysie flasque (muscle mou)
- Médicament à petite dose : spasticité, dystonies, « Botox »

Toxine tétanique (tétanos)

- Coupe la synaptobrévine des neurones qui freinent les motoneurones
- Plus de frein ⟶ les muscles se contractent
- ⟶ paralysie spastique (raide), trismus
- Prévention : vaccination

Même mécanisme (les SNARE sont coupées), effets opposés selon le neurone touché. Preuve que les SNARE sont indispensables à la fusion.

RÉCAP — QUI FAIT QUOI DANS LE TRAFIC ?

Étape	Qui ?	Ce qu'il fait
Allumer / éteindre	GEF / GAP	GEF : met du GTP (ON) · GAP : fait hydrolyser le GTP (OFF)
Fabriquer	Sar1 (RE) · Arf1 (Golgi)	Recrutent le manteau, qui courbe la membrane
Couper	Dynamine (membrane plasmique)	Détache le bourgeon
Déballer	GTP (COP) · HSC70 (clathrine)	Retire le manteau
Transporter	Kinésines · dynéines · myosines	Périphérie · centre · près de la membrane
Arrimer	Rab + facteurs d'arrimage	Choisissent la bonne cible
Fusionner	v-SNARE + t-SNARE	Rapprochent et fusionnent les membranes

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 1 — MÉCANISMES DU TRAFIC

QR
Wooclap

Concernant les mécanismes du trafic vésiculaire :

A Sar1 activée recrute le manteau COPII au niveau du RE.

B Les protéines G monomériques ont une forte activité GTPasique intrinsèque.

C La scission des vésicules de clathrine à la membrane plasmique fait intervenir la dynamine.

D Les v-SNARE sont portées par la membrane du compartiment accepteur.

E Les kinésines transportent les vésicules vers la périphérie de la cellule.

QCM 1 — MÉCANISMES DU TRAFIC · A, C, E

A Sar1 activée recrute le manteau COPII au niveau du RE.

VRAI — Sar1-GTP (activée par Sec12) recrute Sec23/Sec24.

B Les protéines G monomériques ont une forte activité GTPasique intrinsèque.

FAUX — FAIBLE activité GTPasique → besoin d'une GAP.

C La scission des vésicules de clathrine à la membrane plasmique fait intervenir la dynamine.

VRAI — La dynamine étrangle puis coupe le cou du puits.

D Les v-SNARE sont portées par la membrane du compartiment accepteur.

FAUX — v-SNARE = vésicule ; t-SNARE = cible (target).

E Les kinésines transportent les vésicules vers la périphérie de la cellule.

VRAI — Kinésines → périphérie ; dynéines → centre.

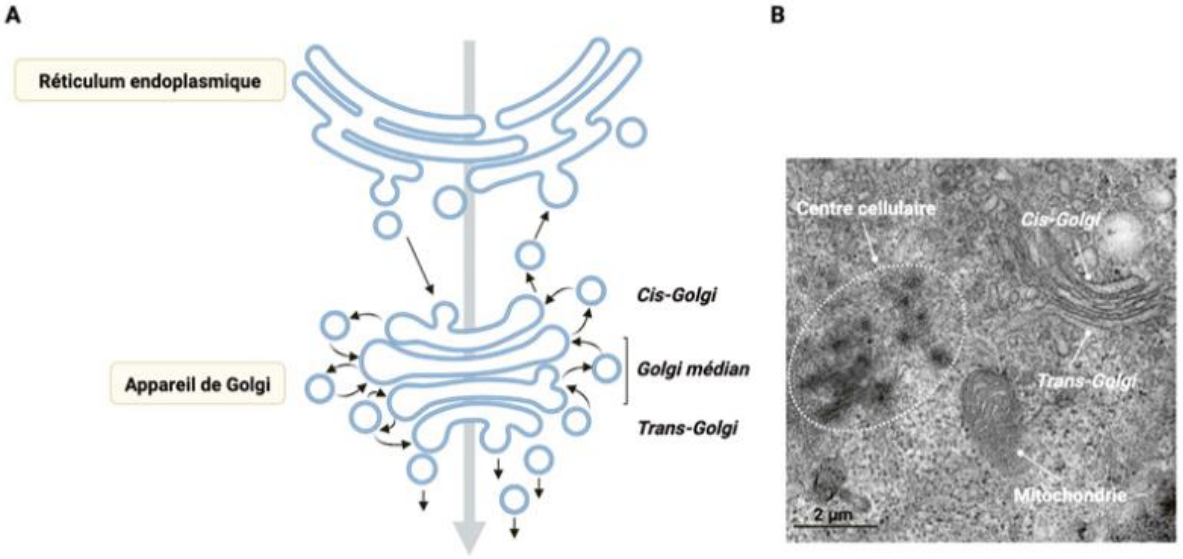
PARTIE 3

L'APPAREIL DE GOLGI

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Décrire l'organisation du Golgi : **cis, médian, trans**
- Citer ce que le Golgi **modifie** (sucres, clivages)
- Décrire les **3 sorties** du réseau trans-golgien

UN ORGANITE AVEC UNE ENTRÉE ET UNE SORTIE



Empilement de **4 à 6 citernes aplaties**, près du noyau.

- **Face cis = l'entrée**

  Reçoit ce qui arrive du RE.

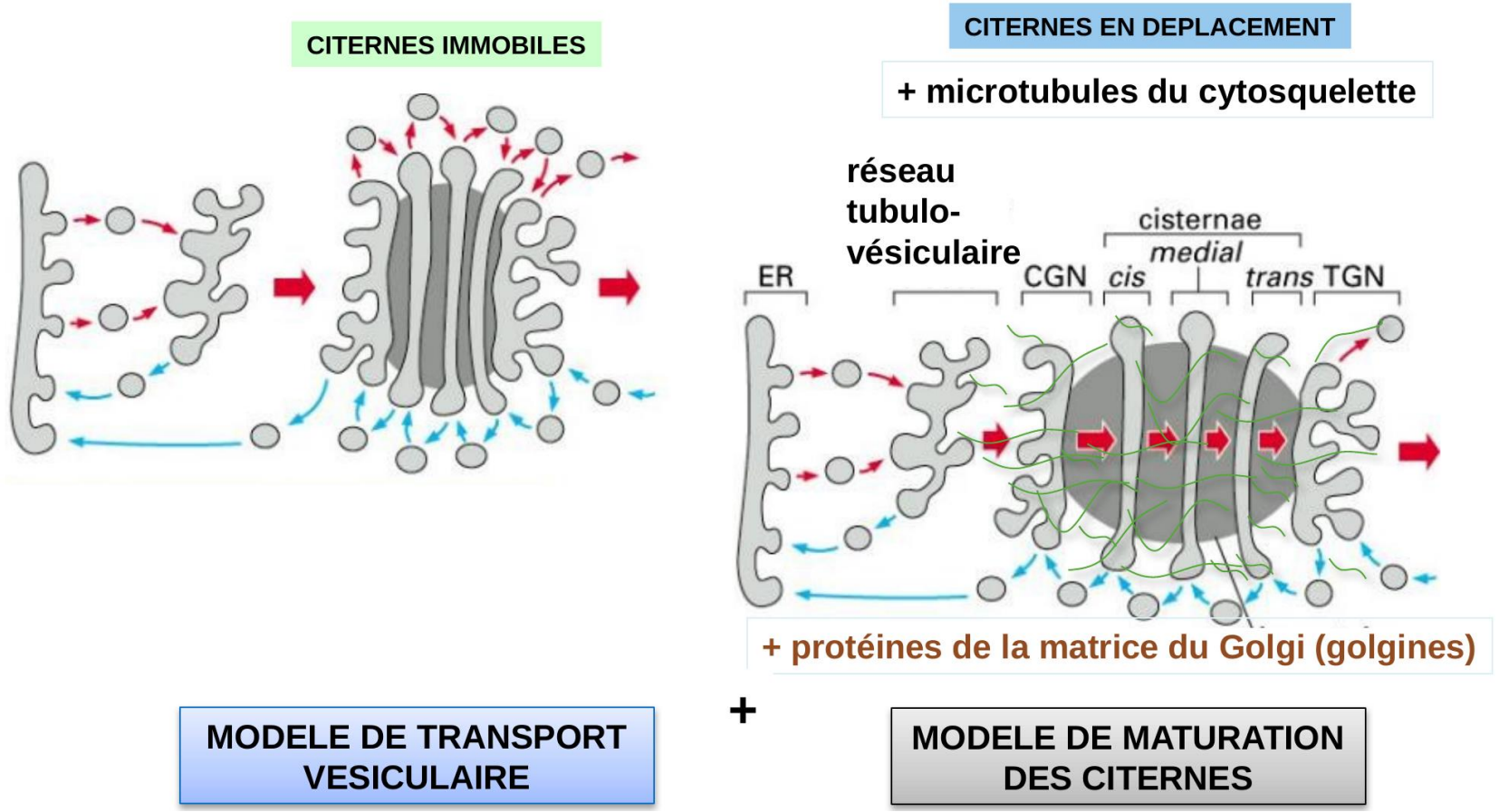
- **Golgi médian = l'atelier**

  Modifie les sucres des protéines.

- **Face trans + réseau trans-golgien = la sortie**

  Trie et expédie vers la bonne destination.

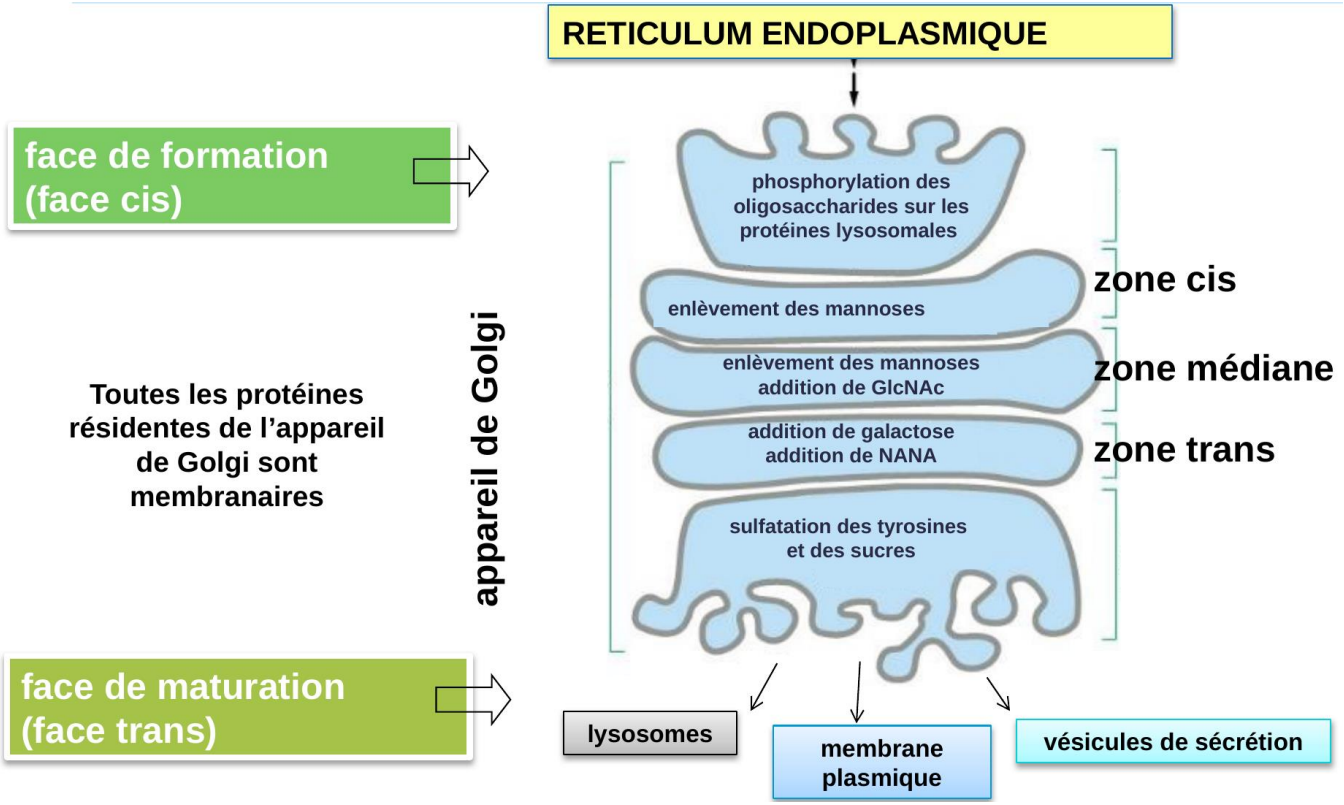
DEUX MODÈLES POUR TRAVERSER LE GOLGI



- Gauche : citernes fixes, les protéines voyagent en vésicules.
- Droite : les citernes avancent et mûrissent ; les enzymes reviennent par COPI.

À retenir — probablement un mélange des deux modèles (débat ouvert).

LE GOLGI, ÉTAGE PAR ÉTAGE



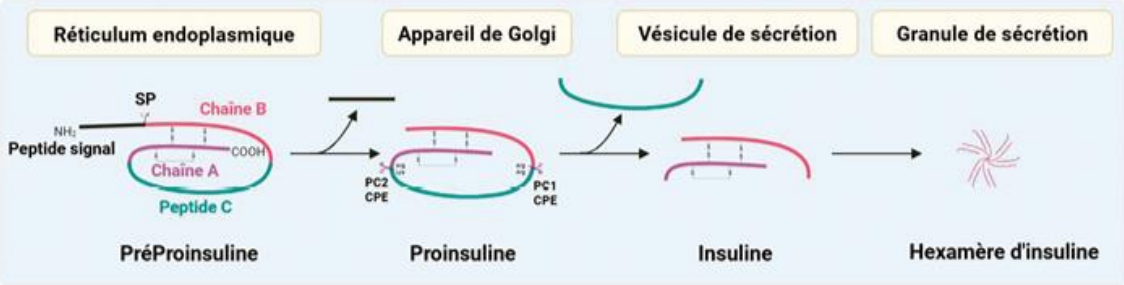
- **Face cis (entrée)** : étiquette phosphate sur les enzymes du lysosome (début du **M6P**).
- **Zone médiane** : on enlève des **mannoses**, on ajoute de la **GlcNAc**.
- **Zone trans** : ajout de **galactose** et d'**acide sialique** ; **sulfatation**.
- **Sortie** : vers les **lysosomes**, la **membrane plasmique** ou les **vésicules de sécrétion**.

LE GOLGI MODIFIE LES PROTÉINES : SUCRES ET CLIVAGES

	N-glycosylation	O-glycosylation
Sur quel acide aminé ?	Asparagine	Sérine ou thréonine
Comment ?	Bloc de 14 sucres, puis retouché	Sucres ajoutés **un à un**
Où ?	Commence dans le **RE**, finie dans le Golgi	Dans le **Golgi**

L'étiquette M6P

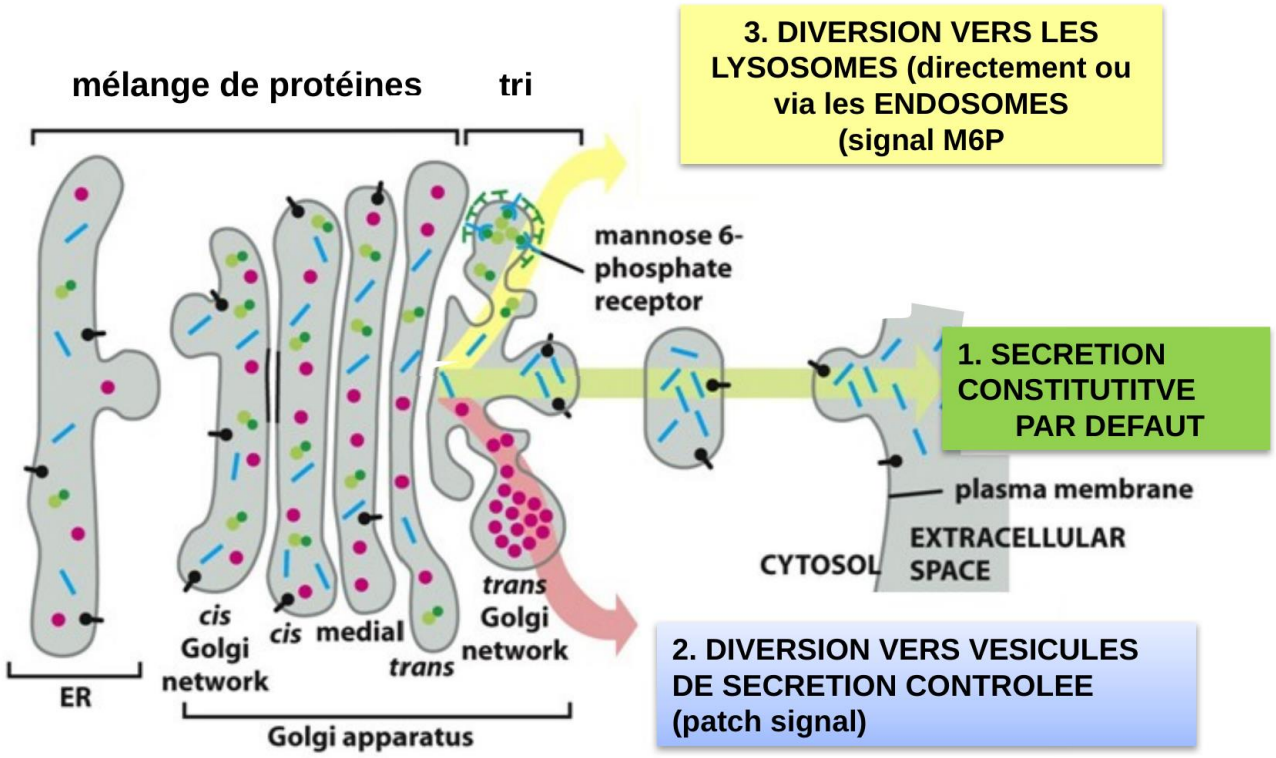
- Les enzymes du lysosome reçoivent un **mannose-6-phosphate** dans le Golgi
- = l'adresse « lysosome »



Activer en coupant : la **proinsuline** est coupée en **insuline + peptide C** par des enzymes, les **convertases** (PC1/3, PC2), dans les granules de sécrétion.

En clinique — peptide C — il sort **en même quantité** que l'insuline : on le dose pour savoir si le patient diabétique produit encore **sa propre insuline**.

LES TROIS SORTIES DU GOLGI



1. Sécrétion constitutive

La voie par défaut, sans signal, vers la membrane plasmique.

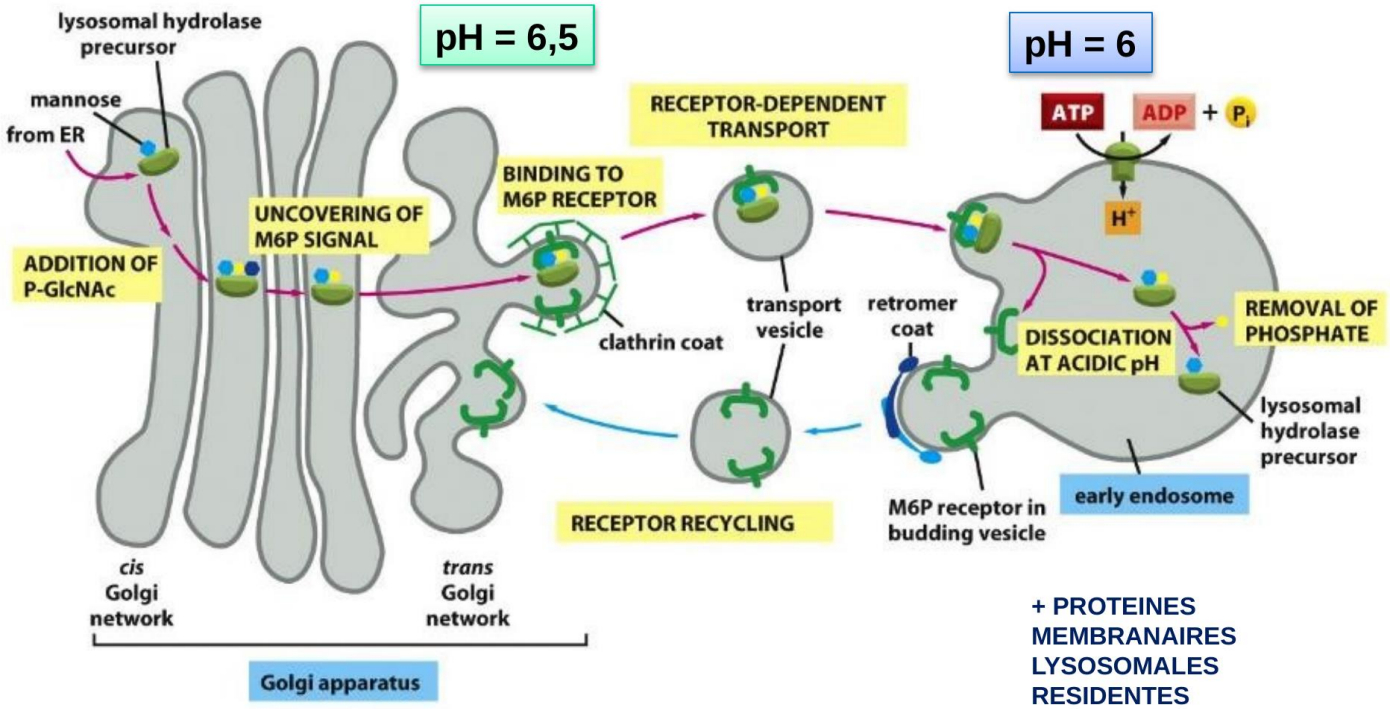
2. Sécrétion régulée

Les protéines sont stockées dans des granules et attendent un signal.

3. Vers les lysosomes

Les enzymes portant l’étiquette M6P partent vers les endosomes puis les lysosomes.

L'ÉTIQUETTE M6P : DIRECTION LE LYSOSOME



1. Dans le Golgi cis, une enzyme pose l'étiquette M6P.
2. Dans le trans-Golgi, le récepteur du M6P l'embarque (vésicule à clathrine).
3. Dans l'endosome acide, l'enzyme se détache.
4. Le récepteur repart vers le Golgi pour resservir.

RÉCAP — LE GOLGI ET SES TROIS SORTIES

De l'entrée à la sortie

Région	Ce qui s'y passe
Face cis	Reçoit depuis le RE ; pose l'étiquette M6P sur les enzymes du lysosome
Golgi médian	Modifie les sucres des protéines (glycosylation)
Face trans / réseau trans-golgien	Termine les sucres, trie et expédie
Granules	Coupe les précurseurs : proinsuline ⟶ insuline

Les trois sorties du réseau trans-golgien

Sortie	Quelles cellules ?	Déclenchement	Vers où ?
Sécrétion constitutive	Toutes	Aucun : en continu	Membrane plasmique, matrice
Sécrétion régulée	Spécialisées	Un signal (Ca^{2+})	Hormones, neurotransmetteurs
Voie lysosomale	Toutes	Étiquette M6P	Endosome puis lysosome

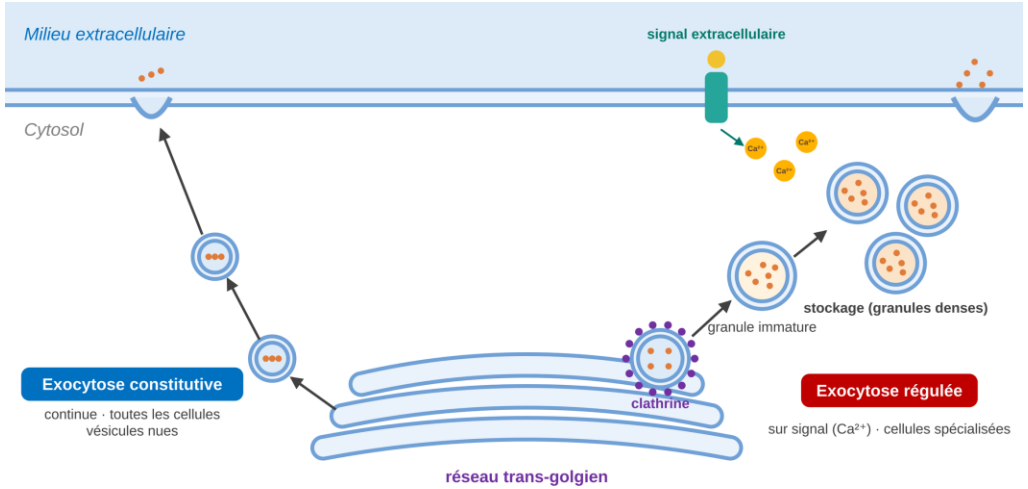
PARTIE 4

L'EXOCYTOSE

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Opposer exocytose **constitutive** et **régulée**
- Décrire les **étapes** de l'exocytose régulée
- Expliquer la sécrétion d'**insuline** par la cellule β

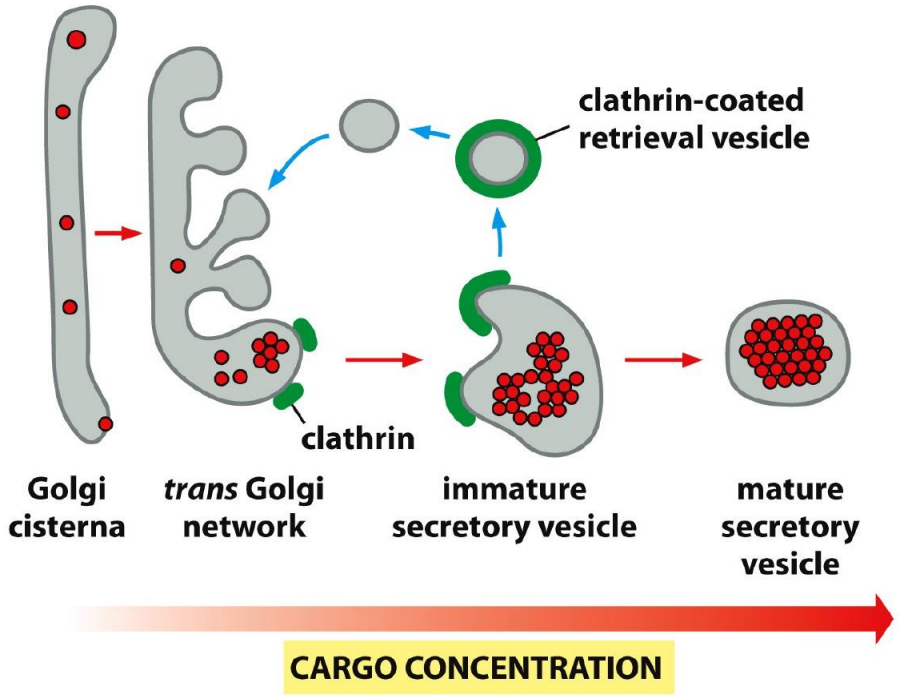
DEUX FAÇONS DE SÉCRÉTER



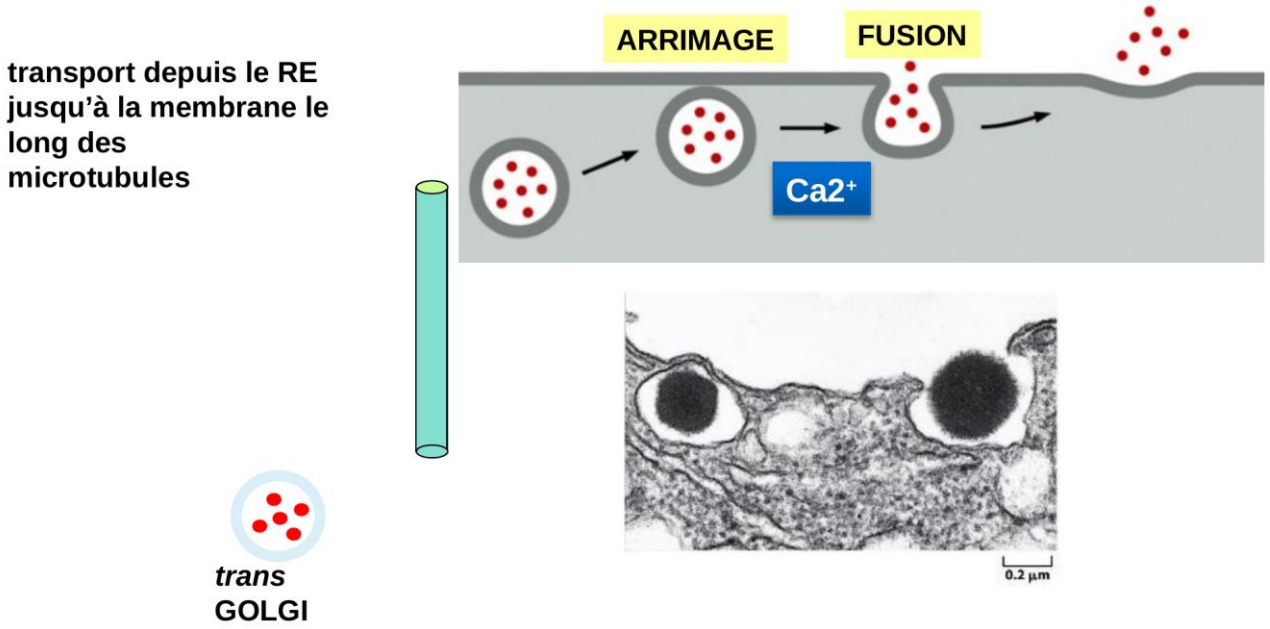
L'**exocytose** : une vésicule fusionne avec la membrane plasmique et libère son contenu **à l'extérieur** de la cellule.

	Constitutive	Régulée
Quelles cellules ?	**Toutes**	Spécialisées : neurones, endocrines, exocrines
Signal ?	Non, en continu	Oui : **hausse du Ca^{2+}**
Stockage ?	Non	Oui, dans des **granules**
Libération	Lente, régulière	**Rapide et massive**
Exemples	Renouveler la membrane, le collagène	**Insuline**, neurotransmetteurs

SÉCRÉTION RÉGULÉE : STOCKER, PUIS LIBÉRER SUR SIGNAL



Au sortir du Golgi, les protéines sont concentrées dans des granules qui mûrissent.



Les granules attendent près de la membrane : l'entrée de Ca^{2+} déclenche l'arrimage puis la fusion.

LA CELLULE β : DU GLUCOSE À LA LIBÉRATION D'INSULINE

Le **glucose** monte et entre dans la cellule → L'**ATP** augmente → Les canaux **K^+-ATP** se ferment → La cellule se **dépolarise** → Le **Ca^{2+}** entre → Les granules fusionnent : **insuline libérée**

Le déclencheur : le calcium

- Comme à la synapse : **pas de Ca^{2+}, pas de fusion**
- Les SNARE de la fusion : **synaptobrévine** (granule), **syntaxine-1** et **SNAP-25** (membrane)

Côté médicament : les sulfamides

- Ils **ferment les canaux K^+-ATP**, comme le ferait l'ATP
- → sécrétion d'insuline : traitement du **diabète de type 2** (risque d'hypoglycémie)

Le trajet complet de l'insuline — RE (CM6) → COPII → Golgi → granule → coupure en insuline → **Ca^{2+}** → exocytose.

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QR
Wooclap

QCM 2 — GOLGI ET EXOCYTOSE

Concernant l'appareil de Golgi et l'exocytose :

A La face cis du Golgi reçoit les constituants provenant du RE.

B Dans le modèle de maturation des citernes, les enzymes golgiennes sont recyclées vers les citernes plus précoces.

C Les hydrolases lysosomales sont marquées par un mannose-6-phosphate dans le Golgi.

D La proinsuline est clivée en insuline par la peptidase du signal dans le RE.

E L'exocytose régulée est généralement déclenchée par une élévation du Ca^{2+} cytosolique.

Correction

QCM 2 — GOLGI ET EXOCYTOSE · A, B, C, E

A La face cis du Golgi reçoit les constituants provenant du RE.

VRAI — Face cis = l'entrée, côté RE.

B Dans le modèle de maturation des citernes, les enzymes golgiennes sont recyclées vers les citernes plus précoces.

VRAI — La citerne mûrit ; les enzymes reviennent en arrière par COPI.

C Les hydrolases lysosomales sont marquées par un mannose-6-phosphate dans le Golgi.

VRAI — L'étiquette M6P est posée dans le Golgi.

D La proinsuline est clivée en insuline par la peptidase du signal dans le RE.

FAUX — Ce sont les convertases (PC1/3, PC2), dans les granules.

E L'exocytose régulée est généralement déclenchée par une élévation du Ca^{2+} cytosolique.

VRAI — Hausse du Ca^{2+} → fusion des granules.

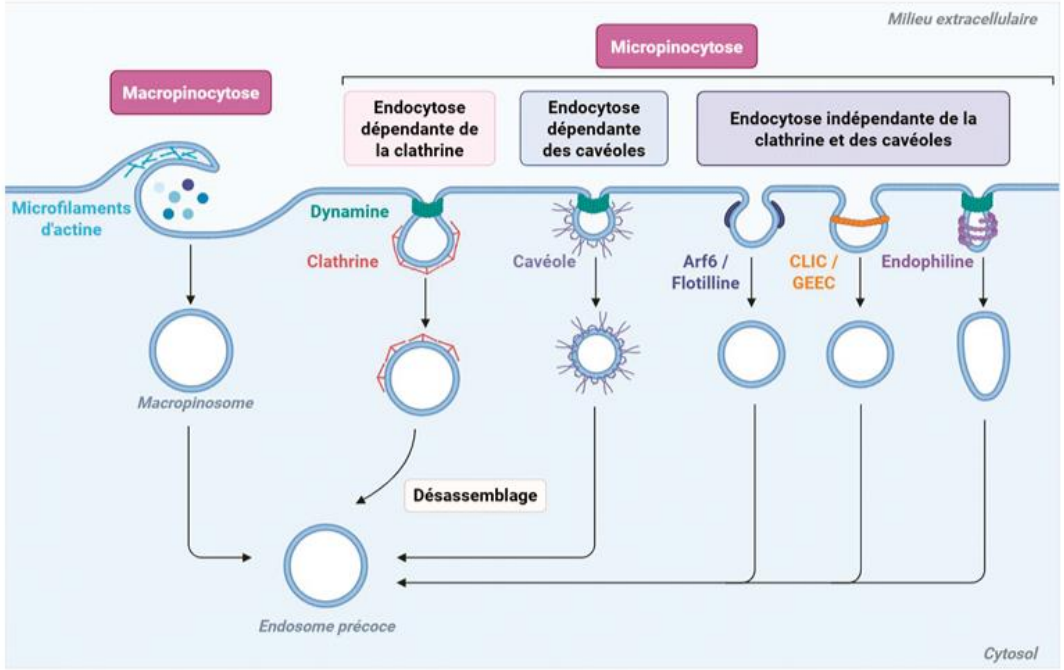
PARTIE 5

L'ENDOCYTOSE

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Classer les voies d'entrée dans la cellule
- Décrire les 4 étapes de l'endocytose à clathrine
- Suivre le LDL jusqu'au lysosome
- Expliquer le tri dans l'endosome précoce

LES PORTES D'ENTRÉE DE LA CELLULE



L'**endocytose** : la membrane se creuse et **emprisonne** un morceau de l'extérieur dans une vésicule.

Voie	Quoi ?	À retenir
Phagocytose	Grosses particules (**> 0,5 µm**)	Cellules spécialisées (macrophages)
Macropinocytose	Du liquide « en vrac »	Pas de manteau ; actine
Clathrine	Récepteurs + leur ligand	**Voie principale** ; AP-2, dynamine
Cavéoles	Petites invaginations	**Cavéolines** ; toxine cholérique
Autres voies	Variées	Sans clathrine ni cavéoles

LA PHAGOCYTOSE : EXEMPLE DES BACTÉRIES

1. Reconnaître et englober

La bactérie est reconnue (souvent recouverte d’**anticorps** ou de **complément**). La cellule pousse des **bras d’actine** autour d’elle et l’enferme : c’est le **phagosome**.

2. Mûrir

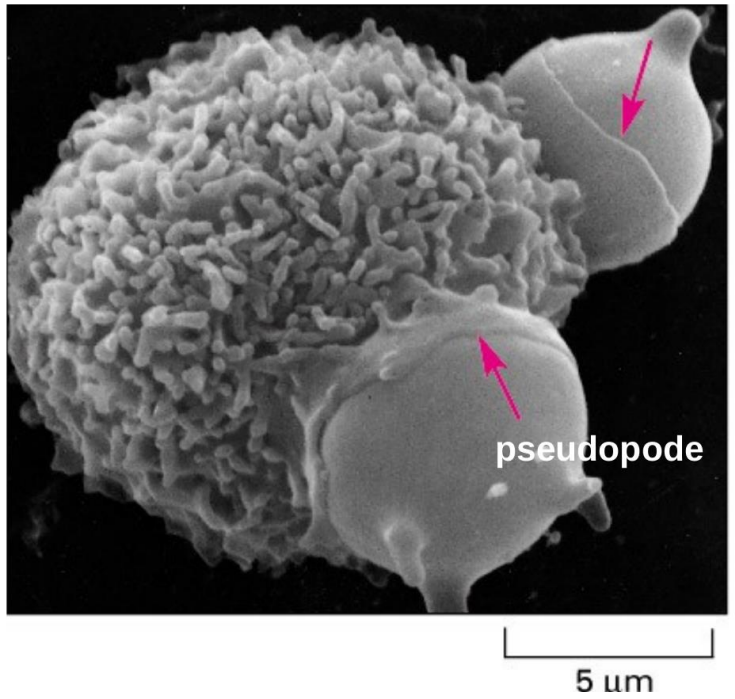
Le phagosome **s’acidifie** et **fusionne avec des lysosomes** : il devient un **phagolysosome**.

3. Détruire

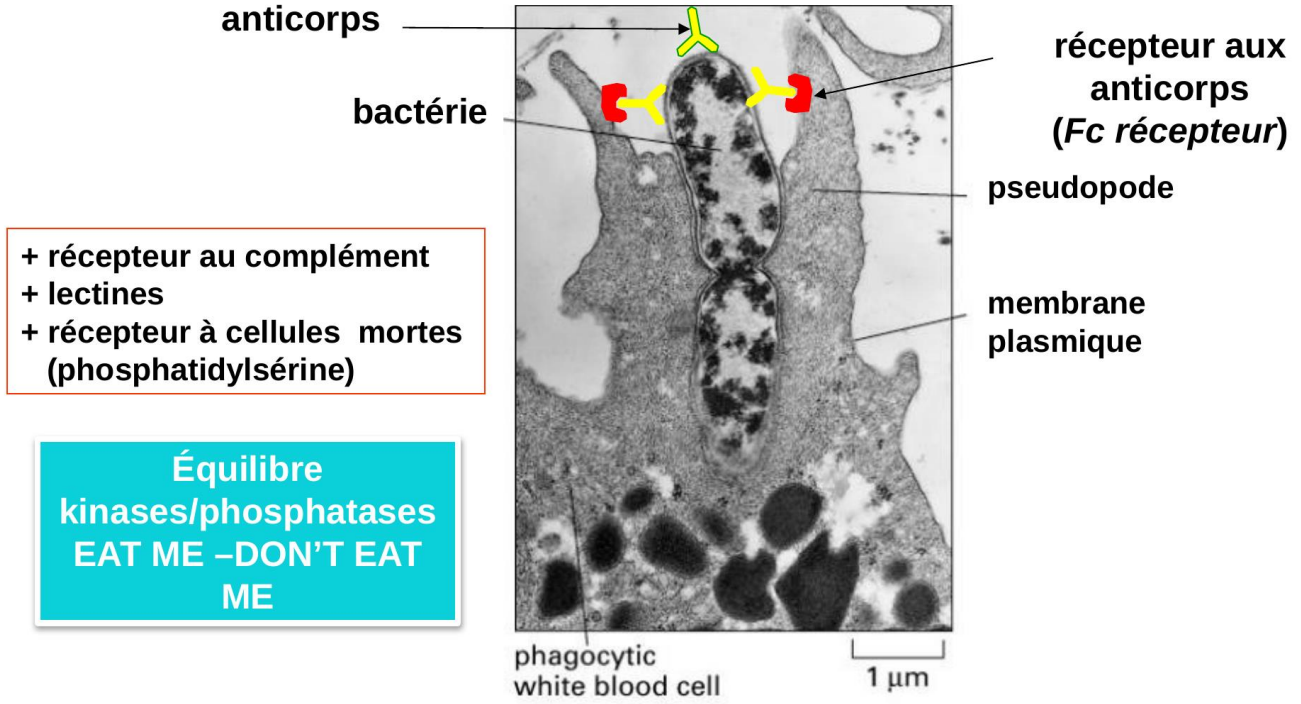
La bactérie est détruite par des **formes toxiques de l’oxygène** et les **enzymes du lysosome**. Des morceaux sont présentés au système immunitaire.

À retenir — phagocytose = particules **> 0,5 µm**, par des cellules **spécialisées** (macrophages, polynucléaires).

LA PHAGOCYTOSE EN IMAGES

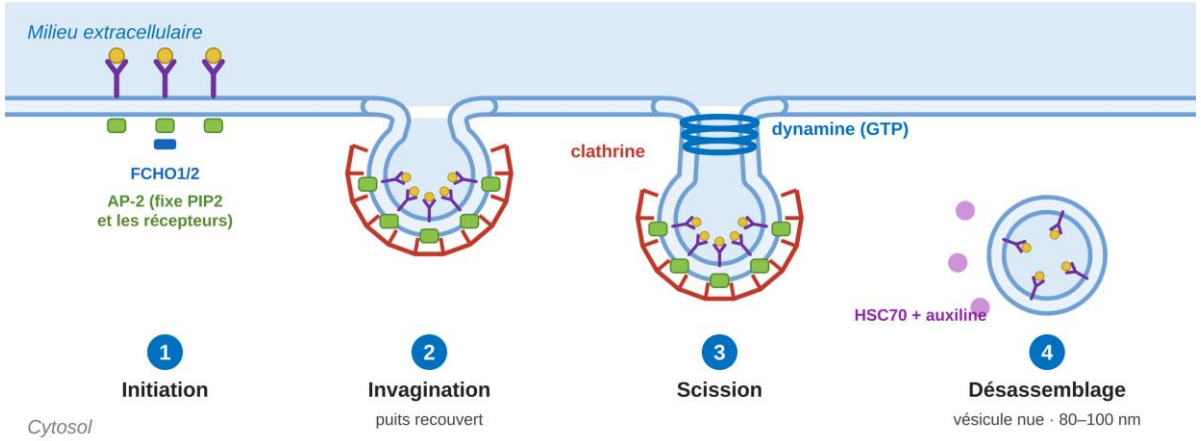


Un macrophage avale deux globules rouges (ME à balayage).



La bactérie est couverte d'anticorps, reconnus par les récepteurs Fc : les pseudopodes l'entourent.

L’ENDOCYTOSE À CLATHRINE EN 4 ÉTAPES

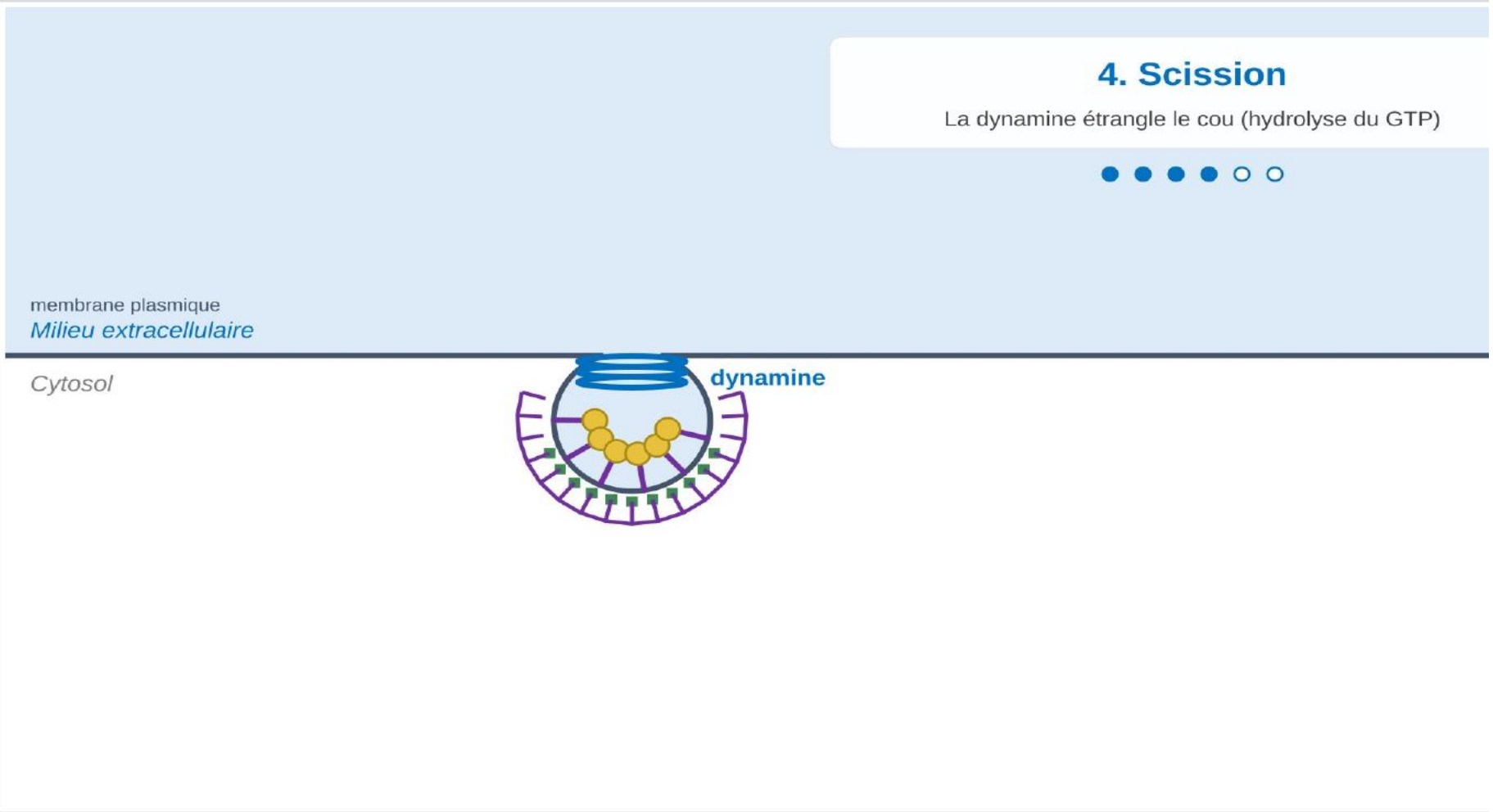


Exemples de récepteurs qui entrent ainsi : récepteur des LDL, de la transferrine (le fer), de l’EGF.

1. Initiation : L’adaptateur AP-2 s’installe sur la membrane (riche en PIP2) et attrape les récepteurs.
2. Invagination : La clathrine forme une cage qui creuse la membrane : le puits recouvert.
3. Scission : La dynamine s’enroule autour du cou et le coupe (hydrolyse du GTP).
4. Désassemblage : HSC70 retire la clathrine : la vésicule nue rejoint l’endosome précoce.

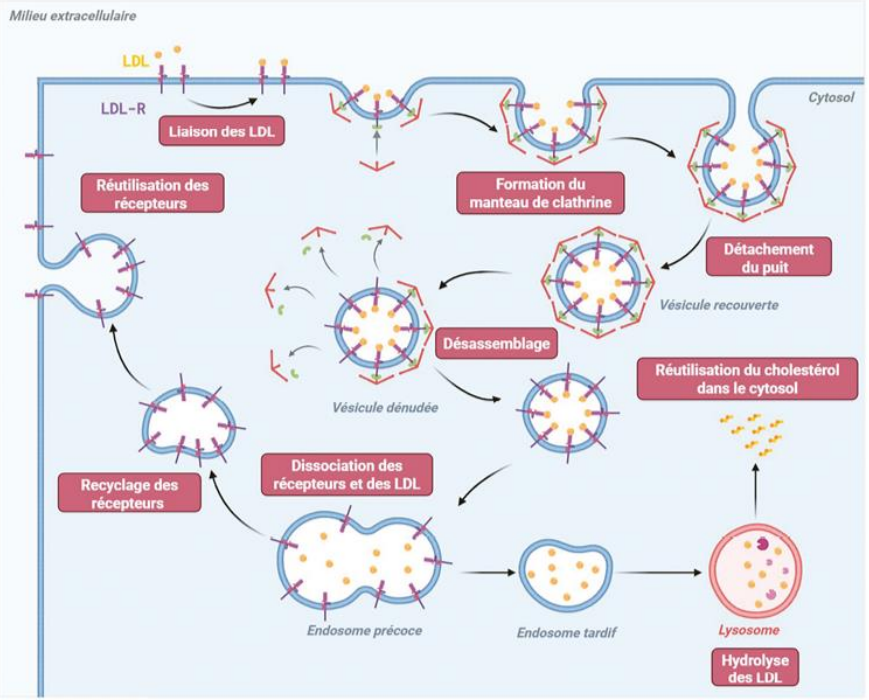
Dynamine = couper (GTP) ; HSC70 = déballer (ATP).

EN FILM : L’ENDOCYTOSE DU LDL



cliquez pour lancer !

LE LDL : COMMENT LE CHOLESTÉROL ENTRE DANS LA CELLULE

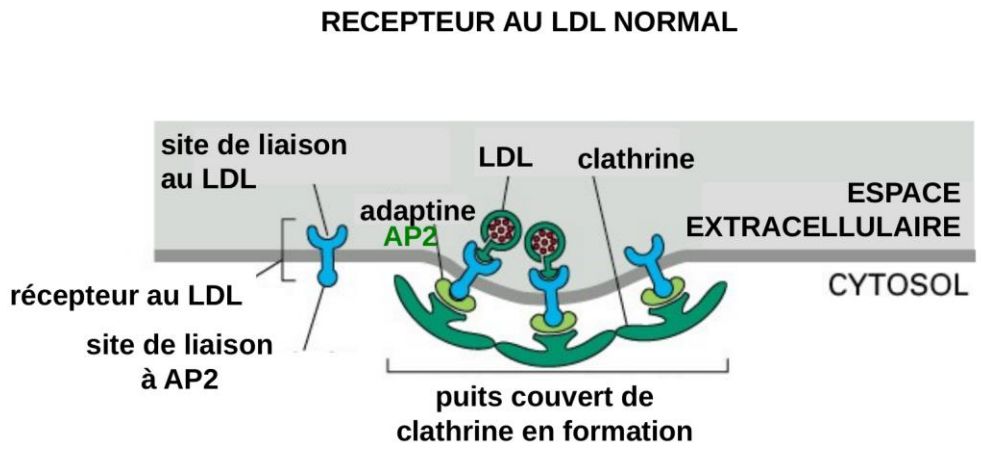


1. Le LDL se fixe sur son récepteur (LDL-R) à la surface de la cellule.
2. Il entre dans une vésicule à clathrine.
3. Dans l'endosome précoce, le milieu acide détache le LDL de son récepteur.
4. Le récepteur est recyclé vers la membrane.
5. Le LDL va au lysosome : le cholestérol est libéré pour la cellule.

Hypercholestérolémie familiale — le récepteur des LDL est muté : le LDL n'entre plus, il s'accumule dans le sang → athérosclérose précoce. (Brown et Goldstein, Nobel 1985)

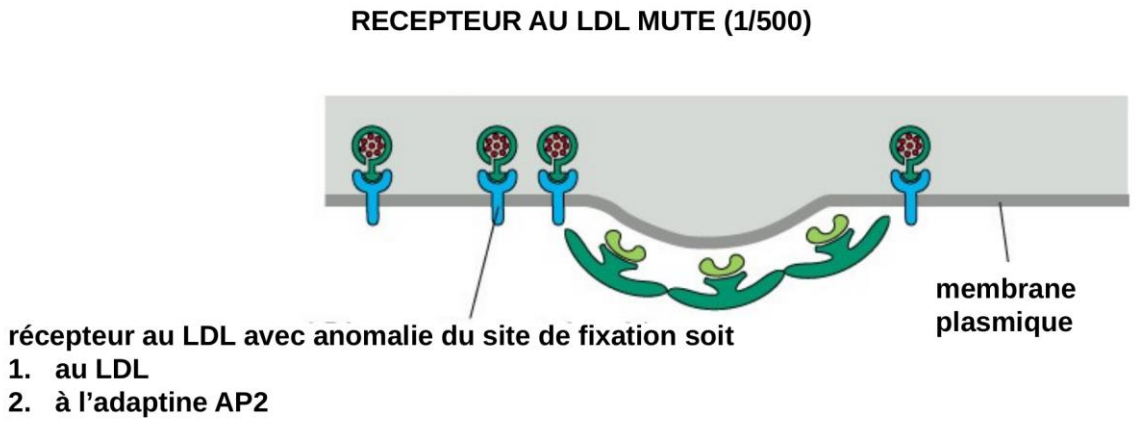
HYPERCHOLESTÉROLÉMIE FAMILIALE : RÉCEPTEUR NORMAL OU MUTÉ

Récepteur normal



Il attrape le LDL (dehors) et l'adaptateur AP-2 (dedans) : il entre dans le puits de clathrine.

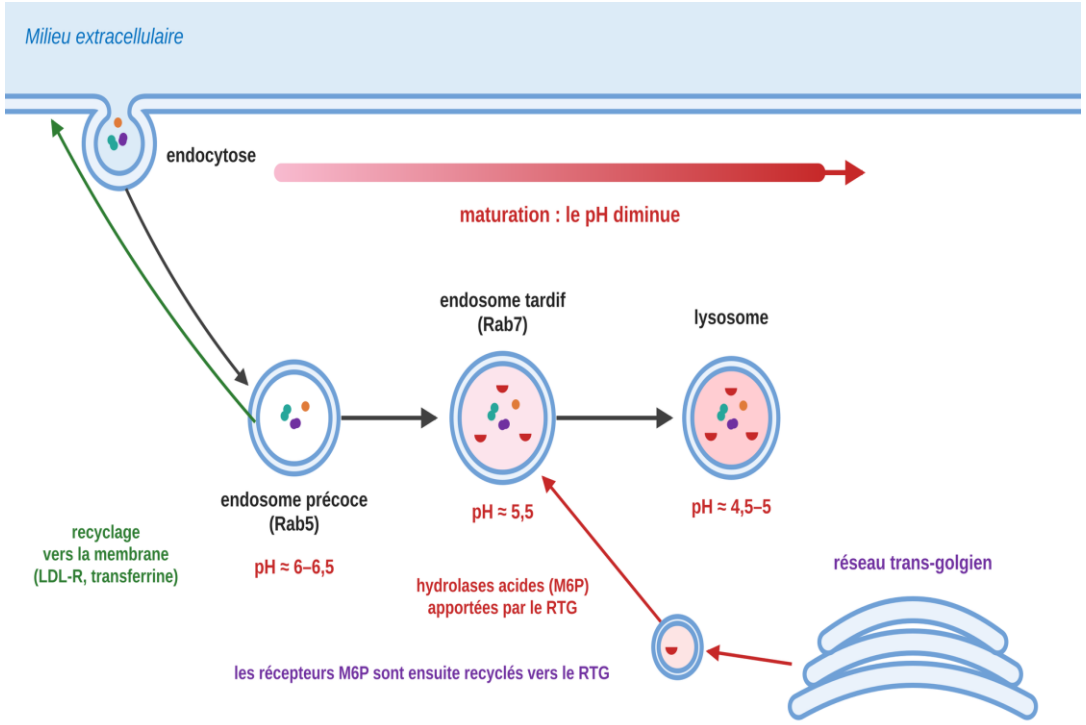
Récepteur muté (1 personne sur 500)



Il n'attrape plus soit le LDL, soit AP-2 : le LDL n'entre plus.

Conséquence — le LDL reste dans le sang → hypercholestérolémie → athérosclérose précoce.

L'ENDOSOME PRÉCOCE : UN CARREFOUR DE TRI



Recycler

Le récepteur repart à la membrane (ex. récepteur des LDL)

Dégrader

Envoi au lysosome (ex. récepteur de l'EGF : arrêt du signal)

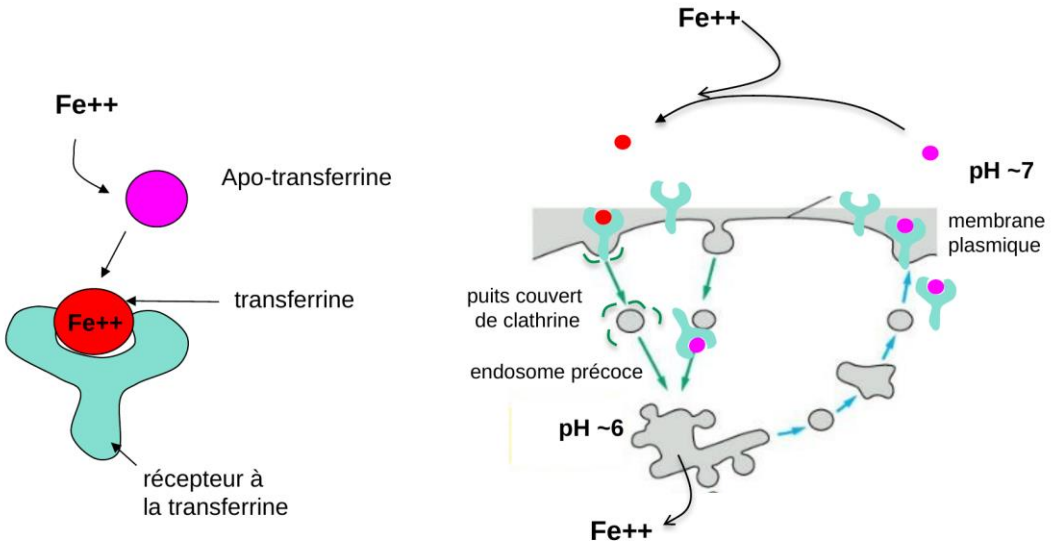
Traverser (transcytose)

Passage d'un côté à l'autre d'un épithélium

L'endosome mûrit — il devient de plus en plus acide et passe de la protéine Rab5 (précoce) à Rab7 (tardif).

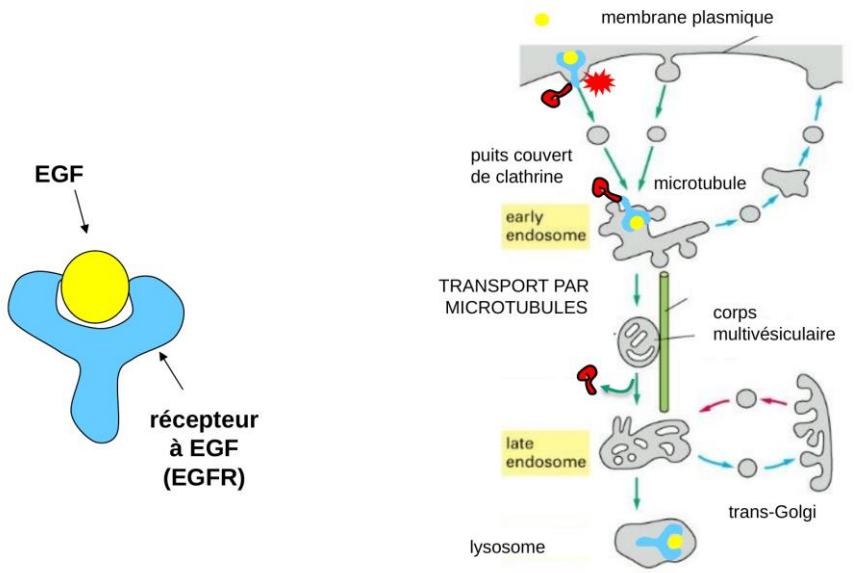
RECYCLER OU DÉGRADER : TRANSFERRINE ET EGF

Recycler : la transferrine (le fer)



Le fer se détache dans l’endosome acide ; la transferrine et son récepteur reviennent à la surface.

Dégrader : le récepteur de l’EGF

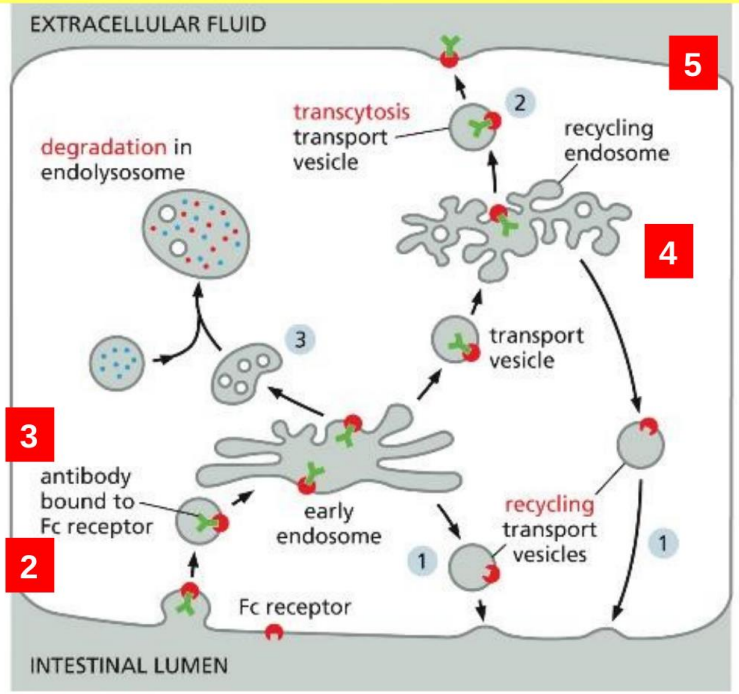


Le récepteur est envoyé au lysosome et détruit : le signal s’arrête.

LA TRANSCYTOSE : LES ANTICORPS DU LAIT MATERNEL

DOMAINE BASO-LATERAL DE LA MEMBRANE PLASMIQUE

pH neutre



pH acide 1

1. Dans l'intestin du bébé (pH acide), les anticorps du lait se fixent au récepteur Fc.

2. Ils entrent dans la cellule par endocytose.

3. Ils traversent la cellule dans des vésicules.

4. Côté sang (pH neutre), ils se détachent : le bébé reçoit les anticorps de sa mère.

RÉCAP — ENTRER DANS LA CELLULE, PUIS TRIER

Les voies d’entrée

Voie	Ce qui entre	Acteurs clés	Exemple
Phagocytose	Particules > 0,5 µm	Actine ; pas de manteau	Bactérie
Macropinocytose	Liquide « en vrac »	Actine ; pas de manteau	Salmonella
Clathrine	Récepteurs + ligands	AP-2, clathrine, dynamine, HSC70	LDL, transferrine
Cavéoles	Radeaux lipidiques	Cavéolines	Toxine cholérique

Le tri dans l’endosome précoce

Devenir	Comment ?	Exemple
Recyclage	Le milieu acide détache le ligand ; le récepteur repart	Récepteur des LDL
Dégradation	Envoi au lysosome (Rab5 → Rab7)	LDL, récepteur de l’EGF
Transcytose	Traversée de la cellule	Épithéliums

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 3 — ENDOCYTOSE

QR
Wooclap

Concernant l'endocytose :

A La phagocytose concerne des particules de diamètre supérieur à 0,5 µm.

B Les macropinosomes sont recouverts d'un manteau de clathrine.

C AP-2 interagit avec le PIP2, les récepteurs à internaliser et la clathrine.

D La scission des puits recouverts de clathrine nécessite l'hydrolyse du GTP par la dynamine.

E Dans l'endosome précoce, le pH acide dissocie les LDL de leur récepteur, qui est recyclé.

QCM 3 — ENDOCYTOSE · A, C, D, E

A La phagocytose concerne des particules de diamètre supérieur à 0,5 µm.

VRAI — Phagocytose : particules > 0,5 µm.

B Les macropinosomes sont recouverts d'un manteau de clathrine.

FAUX — Les macropinosomes n'ont PAS de manteau.

C AP-2 interagit avec le PIP2, les récepteurs à internaliser et la clathrine.

VRAI — AP-2 relie PIP2, récepteurs et clathrine.

D La scission des puits recouverts de clathrine nécessite l'hydrolyse du GTP par la dynamine.

VRAI — Dynamine (GTP) = couper ; HSC70 = déballer.

E Dans l'endosome précoce, le pH acide dissocie les LDL de leur récepteur, qui est recyclé.

VRAI — pH acide → le LDL se détache ; le récepteur repart.

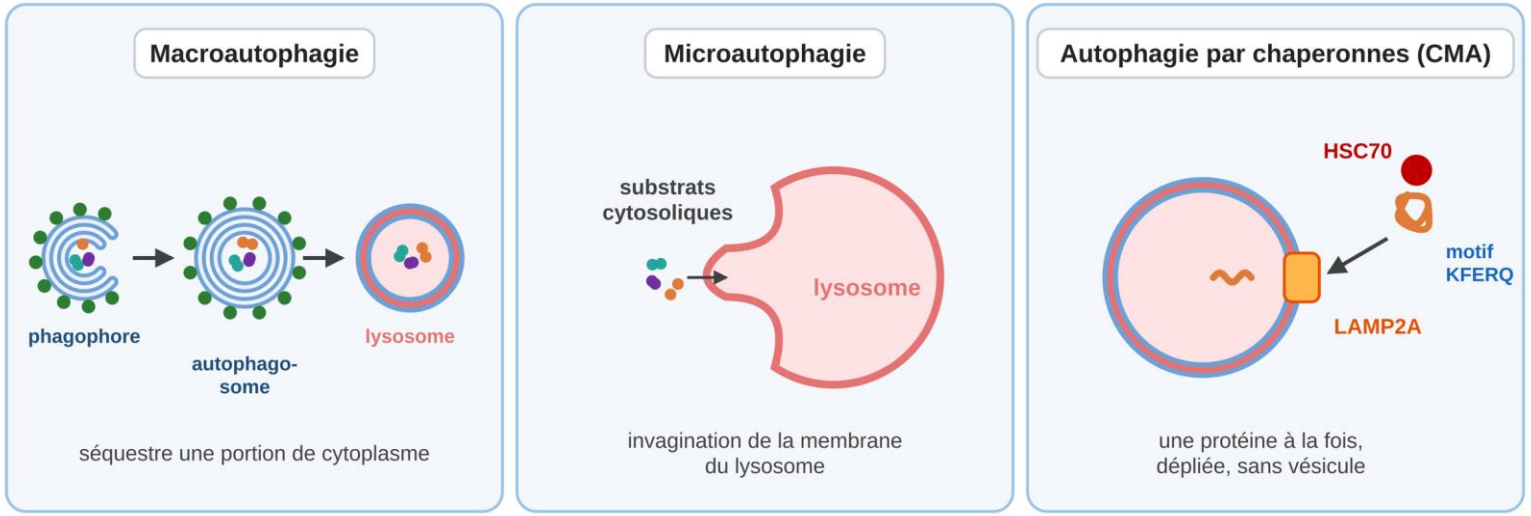
PARTIE 6

L'AUTOPHAGIE

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Distinguer les **3 types** d'autophagie
- Expliquer qui allume et qui éteint l'autophagie (**mTORC1**, **AMPK**)
- Décrire les **étapes** de la macroautophagie

L’AUTOPHAGIE : LA CELLULE SE MANGE ELLE-MÊME



Type	Comment ça marche ?
Macroautophagie (la principale)	Une vésicule à double membrane, l’autophagosome, enferme un morceau de cytoplasme et l’apporte au lysosome.
Microautophagie	Le lysosome avale directement en creusant sa propre membrane.
Par chaperonnes	La protéine est escortée par HSC70 et entre dans le lysosome par la porte LAMP2A, sans vésicule.

Rôles : trouver des nutriments en cas de manque, éliminer les déchets (protéines agrégées, organites abîmés), immunité.

QUI DÉCIDE ? mTORC1 (LE FREIN) ET AMPK (L'ACCÉLÉRATEUR)

Quand il y a beaucoup de nutriments

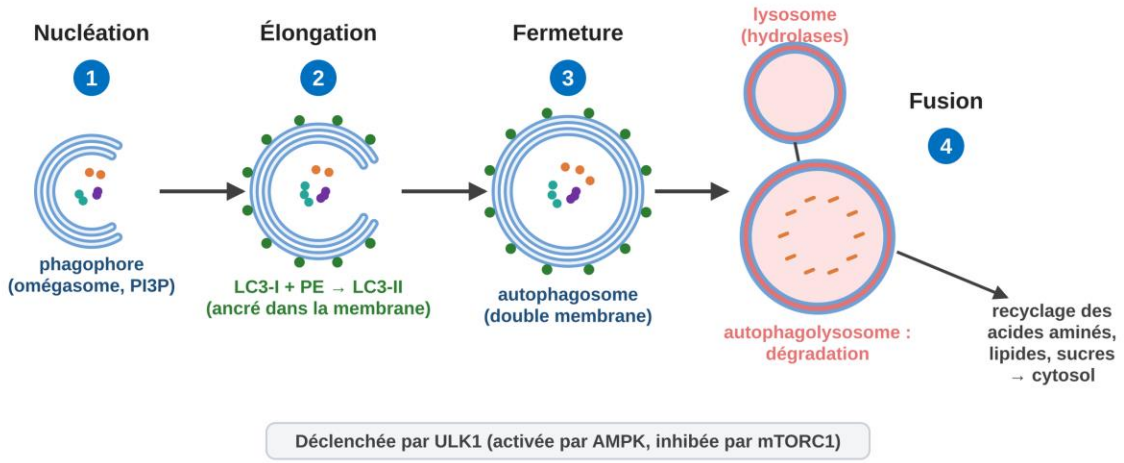
- mTORC1 est actif
- Il bloque ULK1, l'interrupteur de l'autophagie
- → pas d'autophagie : la cellule construit
- mTORC1 = le frein

Quand l'énergie manque (carence)

- AMPK s'active
- Elle bloque mTORC1 et active ULK1
- → l'autophagie démarre
- AMPK = l'accélérateur

Abondance → mTORC1 → autophagie éteinte ;
Carence → AMPK → ULK1 → autophagie allumée.

LES 4 ÉTAPES DE LA MACROAUTOPHAGIE



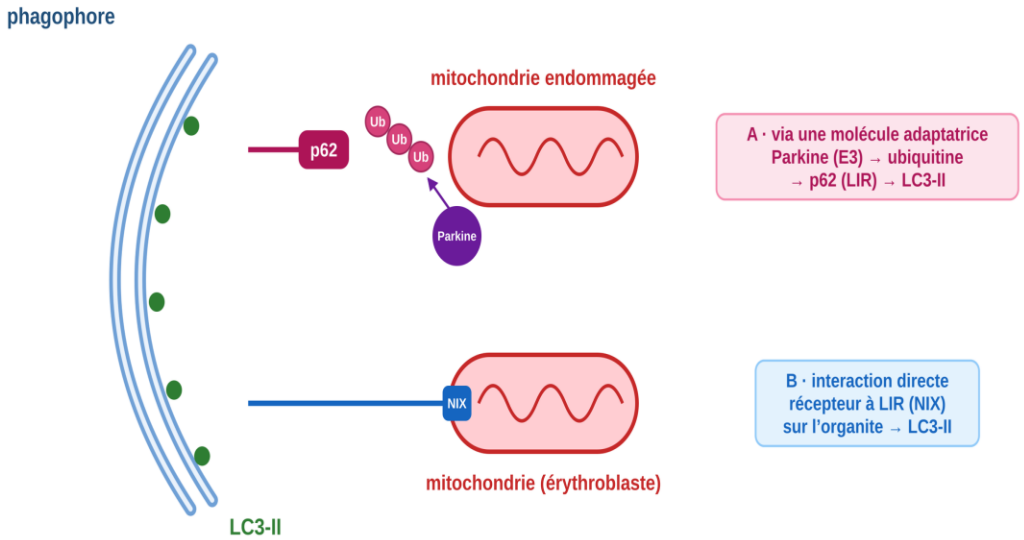
1. **Nucléation** : Une membrane commence à se former à partir du RE : le **phagophore**.

2. **Élongation** : Elle s’allonge et entoure la cible. Marqueur : **LC3-II** (LC3 accrochée à un lipide).

3. **Fermeture** : On obtient l’**autophagosome**, à **double membrane**.

4. **Fusion** : Avec le **lysosome** : le contenu est digéré et **recyclé**.

RECYCLER UNE MITOCHONDRIE ET MALADIES



Même logique pour agrégats, gouttelettes lipidiques, RE (ER-phagie), pathogènes…

1. La parkine marque la mitochondrie abîmée avec une étiquette, l’ubiquitine.

2. La protéine p62 reconnaît l’étiquette et l’accroche à LC3-II.

3. La mitochondrie est enfermée dans un autophagosome puis détruite : c’est la mitophagie.

Pas assez d’autophagie

Les déchets s’accumulent dans les neurones : Parkinson, Alzheimer, Huntington

Trop d’autophagie

La cellule se digère et meurt : foie (paracétamol), infarctus

RÉCAP — L’AUTOPHAGIE EN DEUX TABLEAUX

Les types d’autophagie

Type	Comment ?	Acteurs clés
Macroautophagie	Autophagosome à **double membrane** → lysosome	ULK1, **LC3-II**
Microautophagie	Le lysosome **avale directement**	Le lysosome
Par chaperonnes	Entrée directe, **sans autophagosome**	**HSC70**, **LAMP2A**
Mitophagie	Mitochondrie abîmée marquée puis détruite	Parkine, p62 → LC3-II

Qui décide ?

Situation	Capteur	Effet	Autophagie
Beaucoup de nutriments	**mTORC1**	Bloque ULK1	Éteinte (**frein**)
Manque d’énergie	**AMPK**	Active ULK1, bloque mTORC1	Allumée (**accélérateur**)

QCM — une ou plusieurs réponses exactes

QCM 4 — AUTOPHAGIE

QR
Wooclap

Concernant l'autophagie :

A — En conditions riches en nutriments, mTORC1 inhibe le complexe ULK1.

B — L'autophagosome est une vésicule à simple membrane.

C — LC3-II correspond à LC3 conjuguée à la phosphatidyléthanolamine.

D — La chloroquine bloque le flux autophagique en alcalinisant les lysosomes. HP

E — L'autophagie médiée par les chaperonnes nécessite la formation d'un autophagosome.

Correction

QCM 4 — AUTOPHAGIE · A, C, D

A En conditions riches en nutriments, mTORC1 inhibe le complexe ULK1.

VRAI — mTORC1 bloque ULK1 : c'est le frein.

B L'autophagosome est une vésicule à simple membrane.

FAUX — L'autophagosome est à DOUBLE membrane.

C LC3-II correspond à LC3 conjuguée à la phosphatidyléthanolamine.

VRAI — LC3 accrochée à un lipide (PE) → LC3-II, dans la membrane.

D La chloroquine bloque le flux autophagique en alcalinisant les lysosomes.

VRAI — Lysosome moins acide → plus de digestion → flux bloqué.

E L'autophagie médiée par les chaperonnes nécessite la formation d'un autophagosome.

FAUX — Elle passe directement par LAMP2A, sans autophagosome.

PARTIE 7

SYNTHÈSE

À la fin de cette partie, vous saurez :

- Raconter le trajet de nos **3 personnages**
- Vérifier ses acquis avec les **points à retenir**

IL ÉTAIT UNE FOIS… L'INSULINE, LE LDL ET UNE VIEILLE MITOCHONDRIE

SORTIE

L'insuline

- Fabriquée dans le **RE** (CM6)
- Vésicule **COPII** → Golgi
- Rangée dans un **granule**
- Coupée en **insuline** (convertases)
- **Ca^{2+} → exocytose**

ENTRÉE

Le LDL

- Se fixe sur son **récepteur**
- Vésicule à **clathrine** (AP-2)
- Coupée par la **dynamine**
- **Endosome** acide : il se détache
- Récepteur recyclé ; LDL → **lysosome**

RECYCLAGE

La mitochondrie

- Marquée par la **parkine**
- Reconnue par **p62** et **LC3-II**
- Enfermée dans un **autophagosome**
- Fusion avec le **lysosome**
- Morceaux **recyclés**

LES POINTS À RETENIR

Partie	L'essentiel en une phrase
Trafic	3 voies, 3 manteaux : COPII (aller RE → Golgi), COPI (retour), clathrine (endocytose, Golgi → endosomes).
Mécanismes	Sar1/Arf fabriquent, Rab adressent, SNARE fusionnent. GEF allume, GAP éteint.
Golgi	Entrée cis, sortie trans ; modifie les sucres, pose l'étiquette M6P, coupe les précurseurs.
Exocytose	Constitutive (toutes les cellules, en continu) ou régulée (granules, Ca^{2+}).
Endocytose	Voie principale : clathrine (AP-2, dynamine) ; l'endosome précoce trie.
Autophagie	Autophagosome à double membrane, LC3-II ; mTORC1 freine, AMPK accélère.

E1 Quels transports impliquent des vésicules recouvertes de COPI ?

- A RE ⟶ Golgi cis.
- B Golgi cis ⟶ RE.
- C Transport rétrograde entre citernes du Golgi.
- D Réseau trans-golgien ⟶ endosome tardif.
- E Membrane plasmique ⟶ endosome précoce.

E2 Concernant la clathrine :

HP

- B La clathrine reconnaît directement les cargaisons.
- C À la membrane plasmique, l'adaptateur principal est AP-2.
- D Au Golgi, le recrutement de la clathrine fait intervenir Arf1.
- E Le désassemblage du manteau fait intervenir HSC70 et consomme de l'ATP.

E3 Concernant la récupération et le tri :

- A — Le motif KDEL est de nature glucidique.
- B — Le récepteur KDEL lie son motif avec une forte affinité dans le Golgi.
- C — Le complexe récepteur KDEL–protéine résidente revient au RE dans des vésicules COPI.
- D — Le récepteur du M6P libère les hydrolases à pH acide.
- E — Le M6P est ajouté aux hydrolases dans le RE.

E4 Concernant l'adressage et la maturation :

- A — Rab-GDP est maintenue soluble dans le cytosol par le GDI.
- B — Les v-SNARE sont portées par la membrane cible.
- C — La NSF est une ATPase qui dissocie les complexes SNARE après la fusion.
- D — La O-glycosylation ajoute les sucres un à un sur des Ser ou Thr.
- E — L'acide sialique est ajouté dans le Golgi cis.

CORRIGÉ DES QCM

QCM	Thème	Réponses	Piège à retenir
1	Mécanismes du trafic	A, C, E	Protéines G : faible activité GTPasique ; v-SNARE sur la vésicule
2	Golgi et exocytose	A, B, C, E	Maturation des citernes : enzymes recyclées ; convertases ≠ peptidase du signal
3	Endocytose	A, C, D, E	Macropinosomes nus ; dynamine = scission, HSC70 = désassemblage
4	Autophagie	A, C, D	Autophagosome à double membrane ; CMA sans autophagosome
E1	Manteaux	B, C	A : COPII
E2	Clathrine	A, C, D, E	B : la clathrine agit via des adaptateurs (AP, GGA) qui sélectionnent la cargaison
E3	KDEL et M6P	B, C, D	A : KDEL = 4 acides aminés (Lys-Asp-Glu-Leu)
E4	Rab, SNARE, glycosylation	A, C, D	B : v = vésicule E : trans golgi

Se demander « quel compartiment, quel manteau, quelle protéine G, quelle SNARE ? »